北京化工大学本科生化工热力学课程

第四章 能量利用过程与循环

2019年10月28日

本章内容

§4．1．热力学第一定律与能量平衡方程

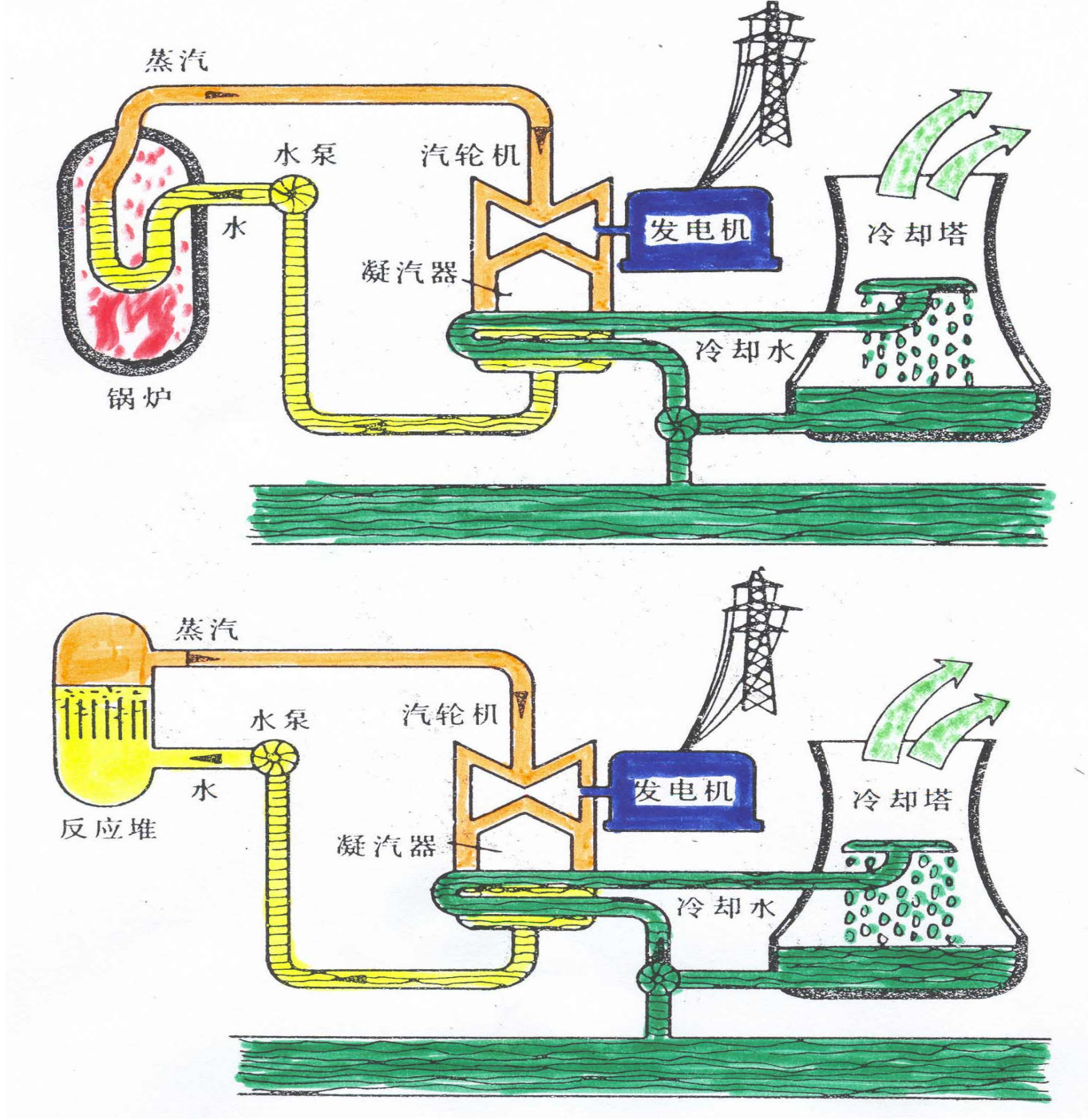
§4．2．流体压缩与膨胀

§4．3．动力循环

§4．4．制冷与热泵

§4.3 动力循环

- 热动力装置（又称作热机 Heat engine）是最主要的动力发生系统。
- 动力循环(power cycle): 以化石燃料或核能驱动，将工作介质封闭起来，利用其在不同压力的热力学性质，在燃烧燃料的高温热源与环境温度的低温热源之间产生循环，通过高温高压下向低温低压膨胀对外作功而产生动力。
- 蒸汽动力循环(Steam/Vapor power cycle)和气体动力循环(Gas power cycle)
- 动力来源主要是化石燃料(Fossil fuel)的化学能。


蒸汽
水泵
汽轮机
水
发电机
凝汽器
冷却塔
冷却水
锅炉
蒸汽
水泵
汽轮机
水
发电机
反应堆
凝汽器
冷却塔
冷却水

§4.3.1 蒸汽动力循环

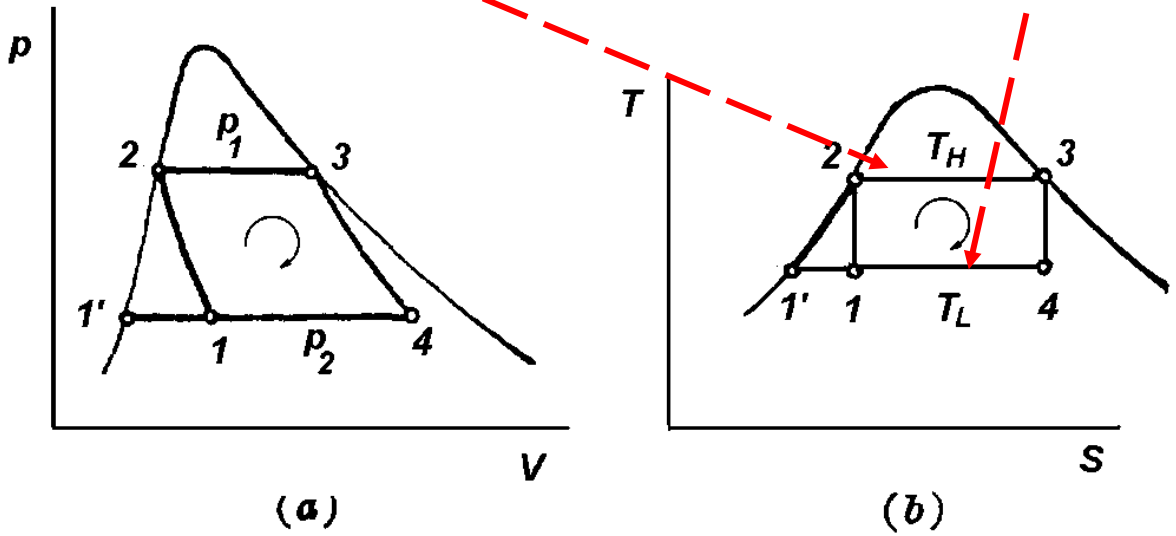
(1) 卡诺循环（ Carnot cycle ）

(2) 朗肯循环（Rankine cycle）

（1）卡诺循环（ Carnot cycle ）

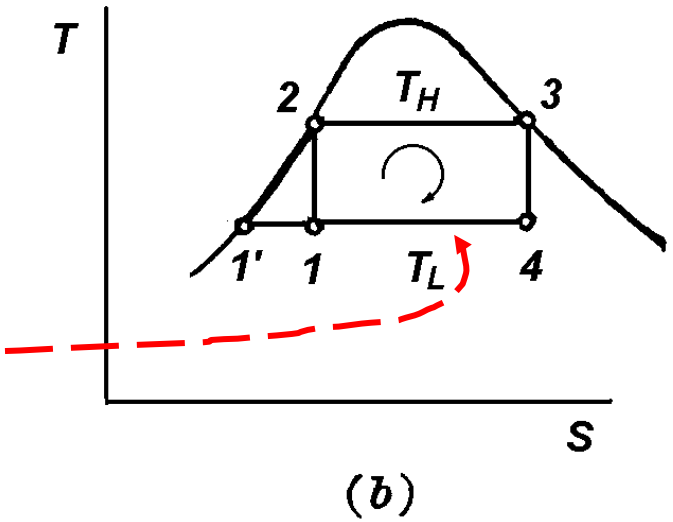
- 它是工作于高温和低温两个热源之间，以将热转化为机械功为循环目的。
- 它是正向的（顺时针）可逆循环。
- 它在固定的高温T_H下接受外界的热q_H，在固定的低温T_L下排出未能利用的热q_L，可以**最大限度地将高温热源输入的热量转变为功**

1→2 绝热压缩
2→3 等温等压吸热
3→4 绝热膨胀
4→1 等温等压放热



Carnot循环效率仅由高温与低温热源温度决定

$$\eta_C = \left|\frac{w_{s,r}}{q_H}\right| = \left|1 - \frac{T_L}{T_H}\right|$$



Carnot循环对外作最大功

$$w_{s,r} = q_H - q_L = q_H\left(1 - \frac{T_L}{T_H}\right)$$

卡诺循环效率：可逆机的效率

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

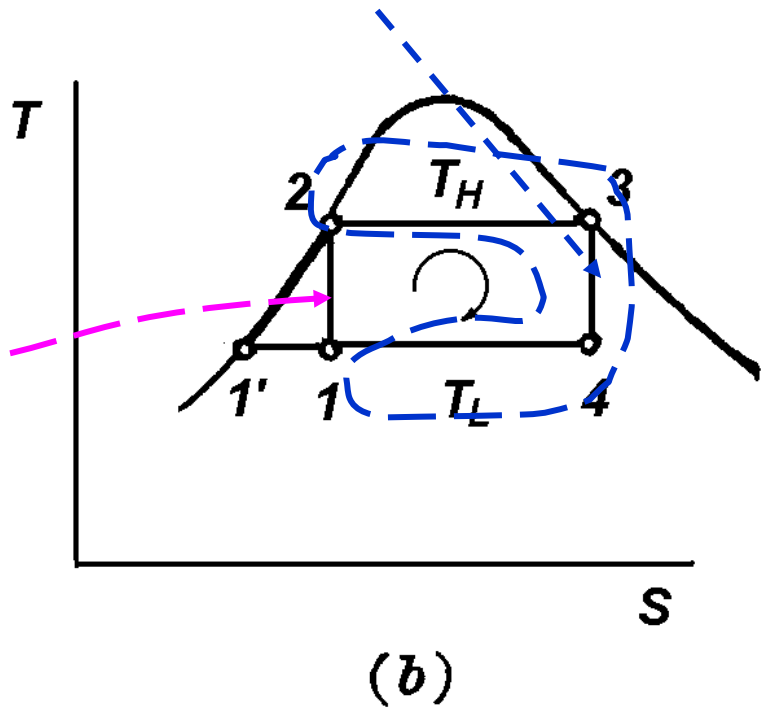
卡诺定理推论：所有工作于同温热源与同温冷源之间的可逆机，其热机效率都相等，即与热机的工作物质无关。

卡诺定理的意义：所有工作于同温热源和同温冷源之间的热机，其效率都不能超过可逆机，即可逆机的效率最大。

解决了热机效率的极限值问题。

Carnot蒸汽循环在实际蒸汽动力装置无法采用

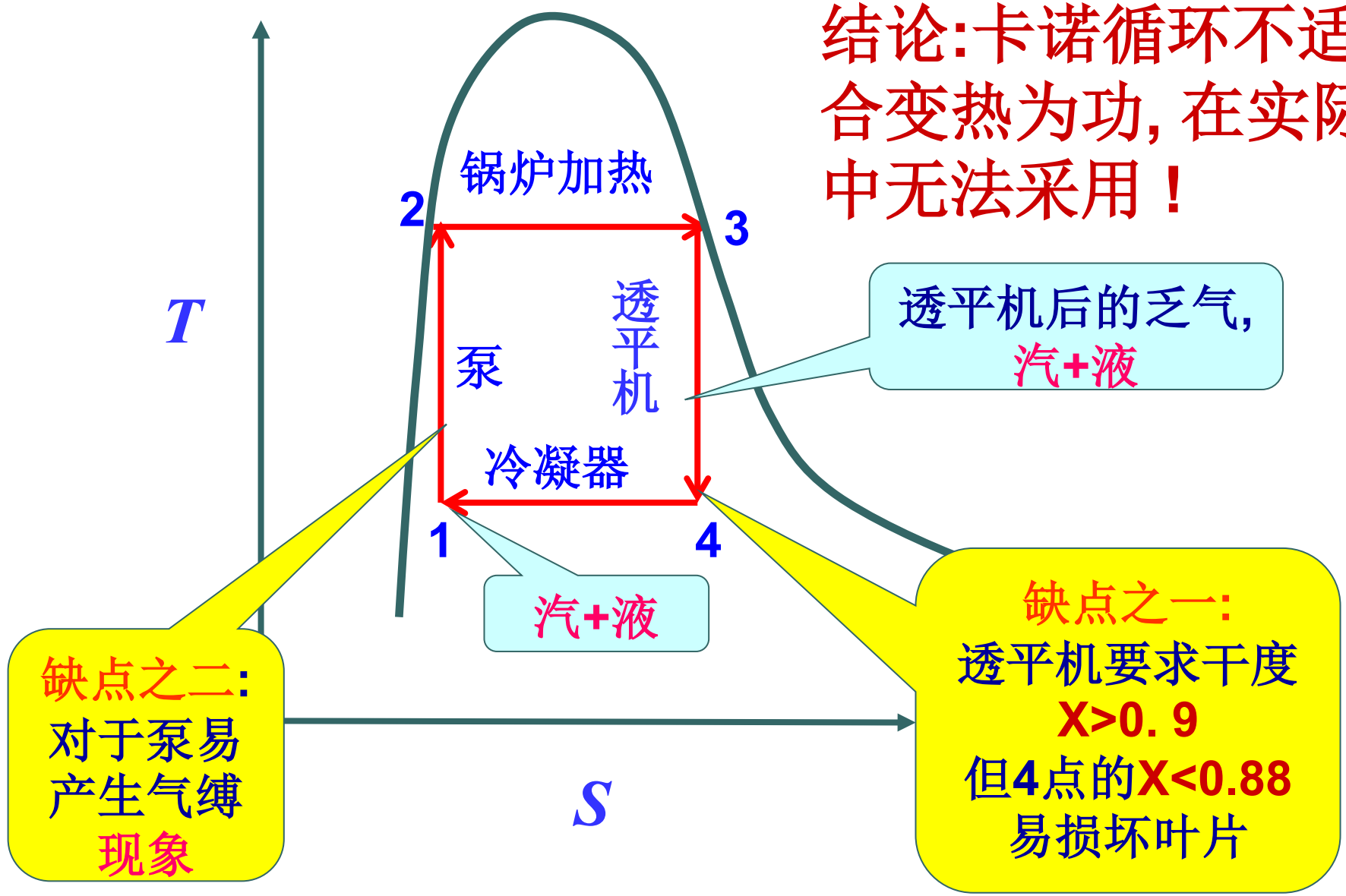
绝热膨胀过程3→4和等温等压放热过程4→1，等温等压吸热过程2→3**可以近似实现**。



(b)

因压缩汽水混合物的压缩机要比水泵大得多，绝热压缩过程，1→2**却难于实现**。而且乏气湿蒸汽含水甚多，不利膨胀机工作。

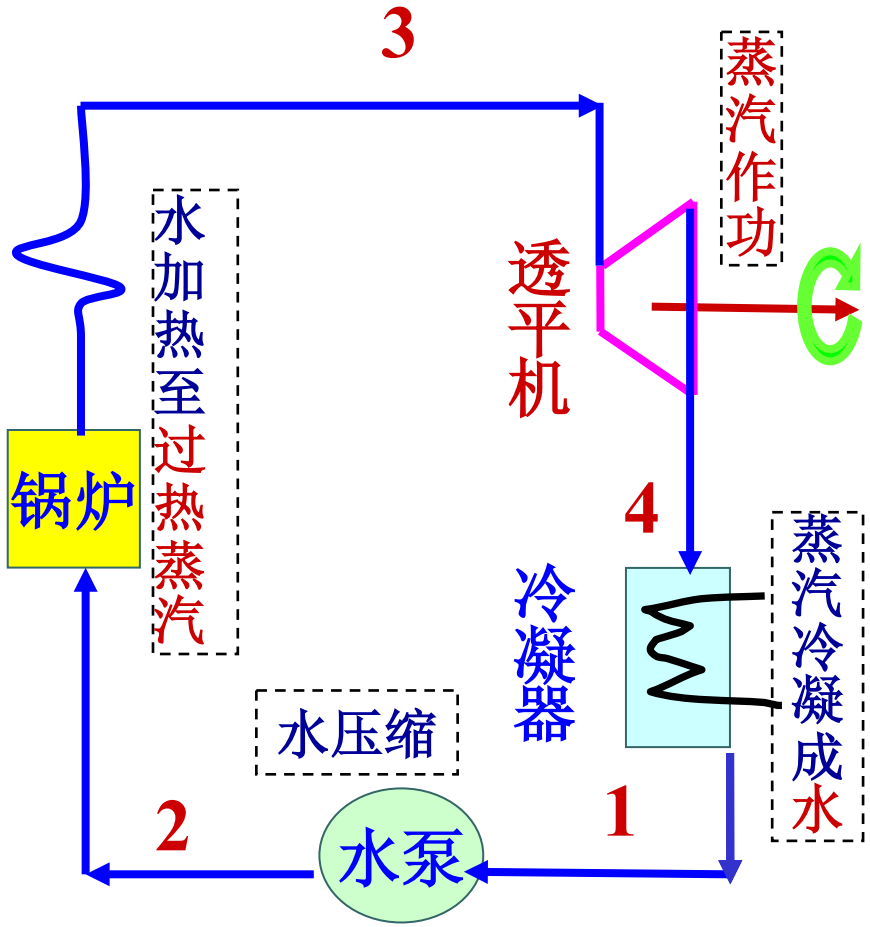
卡诺循环的缺点


T
S
2
3
1
4
锅炉加热
泵
透平机
冷凝器
汽+液
结论:卡诺循环不适合变热为功,在实际中无法采用!
透平机后的乏气,汽+液
缺点之二:对于泵易产生气缚现象
缺点之一:透平机要求干度X>0. 9但4点的X<0.88易损坏叶片

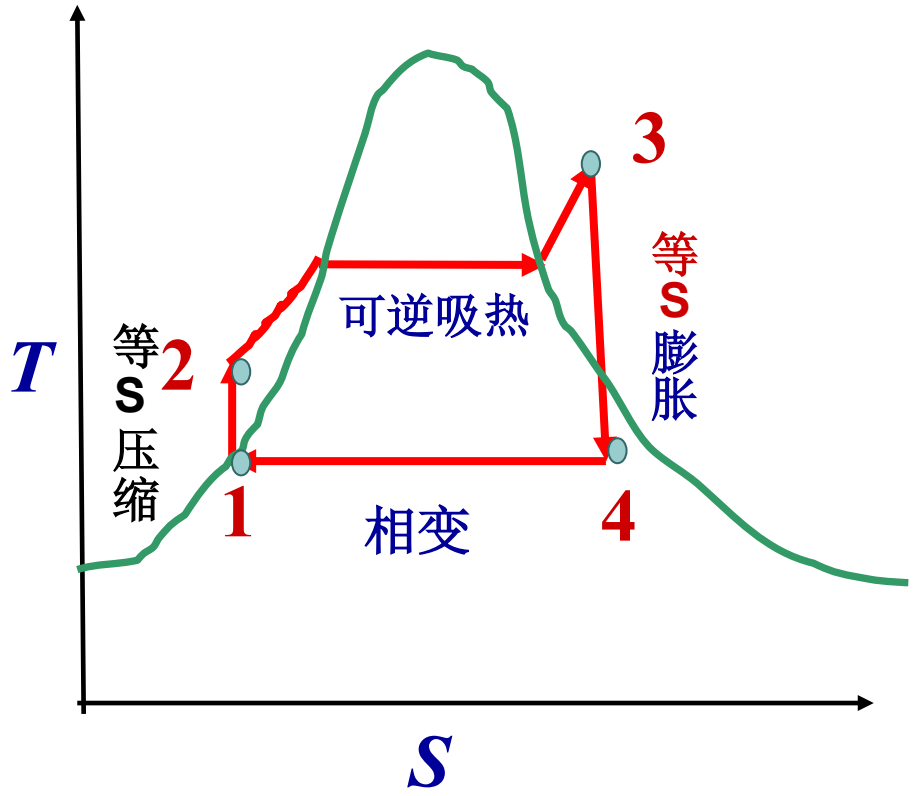
(2) 朗肯循环（Rankine cycle）

原理

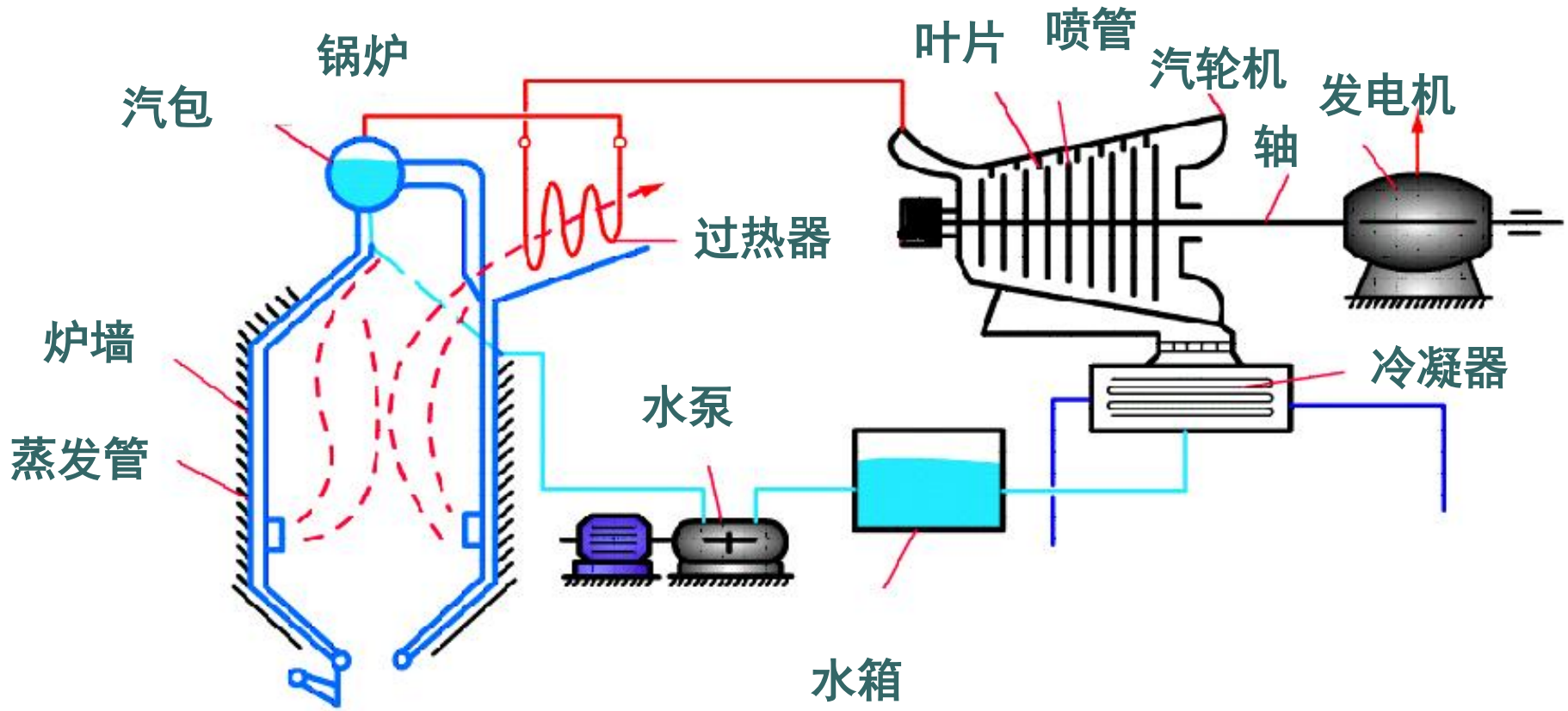
朗肯循环是最简单的蒸汽动力循环，主要由：水泵、 锅炉、透平机、冷凝器组成。



一、理想朗肯循环



简单蒸汽动力装置流程图

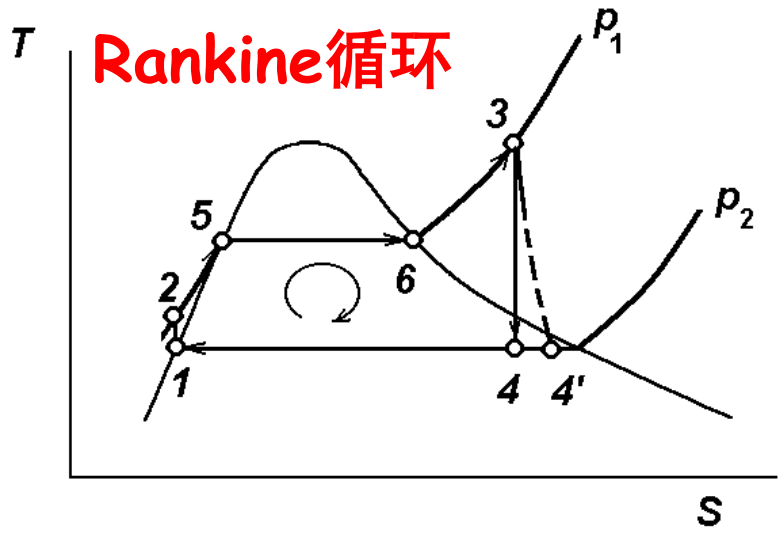


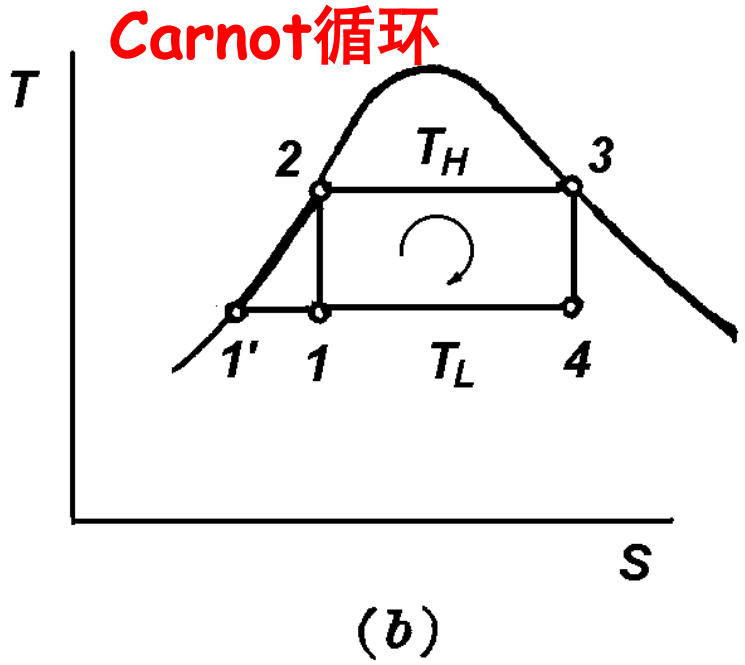
Rankine循环的改进在于：

- 等压加热至过热蒸汽3，不像Carnot循环为饱和蒸汽；

- 采用过热蒸汽3使膨胀至乏汽4的干度提高，循环产功增加

- 乏汽4完全凝结为液态水1，使增压过程变得容易，并增加了水的加热过程（2→5）；





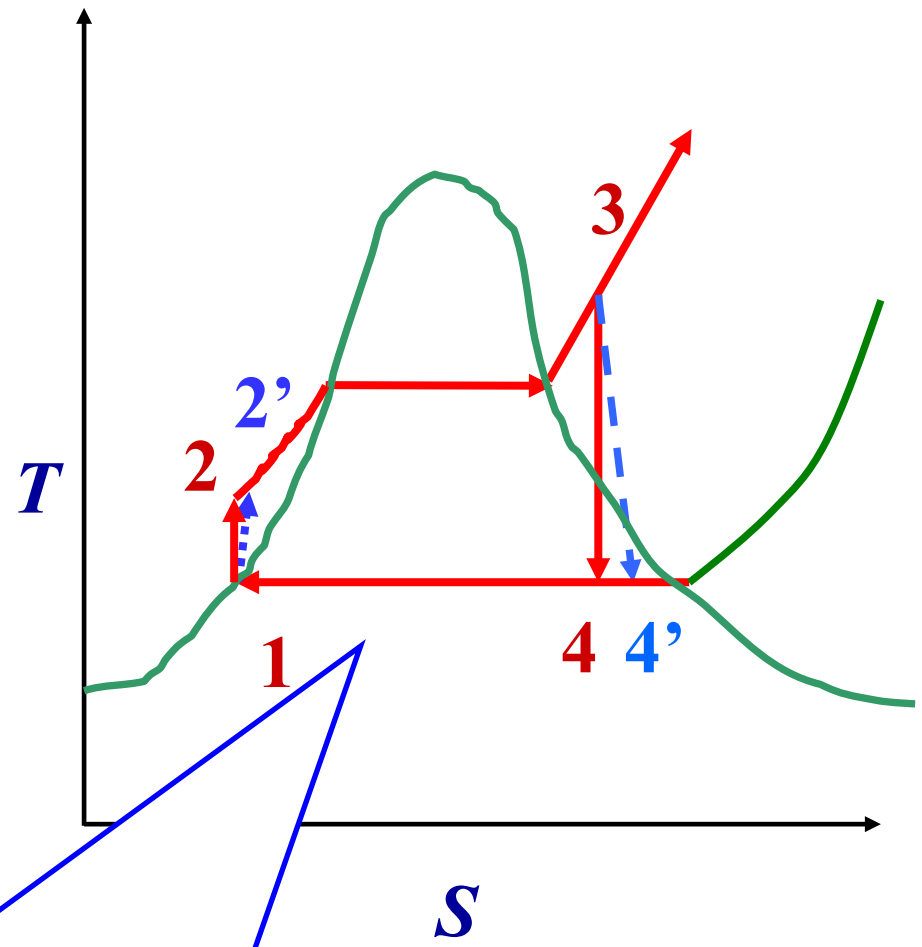
(b)

二、实际Rankine循环

实际上，工质在汽轮机和水泵中不可能是完全可逆的，即不可能作等熵膨胀或等熵压缩。

2 → 2’　　4 → 4’

这个不可逆性可用等熵效率η_s来表示。



1 → 2，3 → 4理想朗肯循环（等熵）
1 → 2’，3 → 4’实际朗肯循环（不等熵）

热力学性质计算：根据过程的特点（等压、等熵…），从*T-S* 图和ln*p*-*H* 图中可得到必要的过程与循环的能量特征信息。

- **1→2：工质增压（泵），泵功**

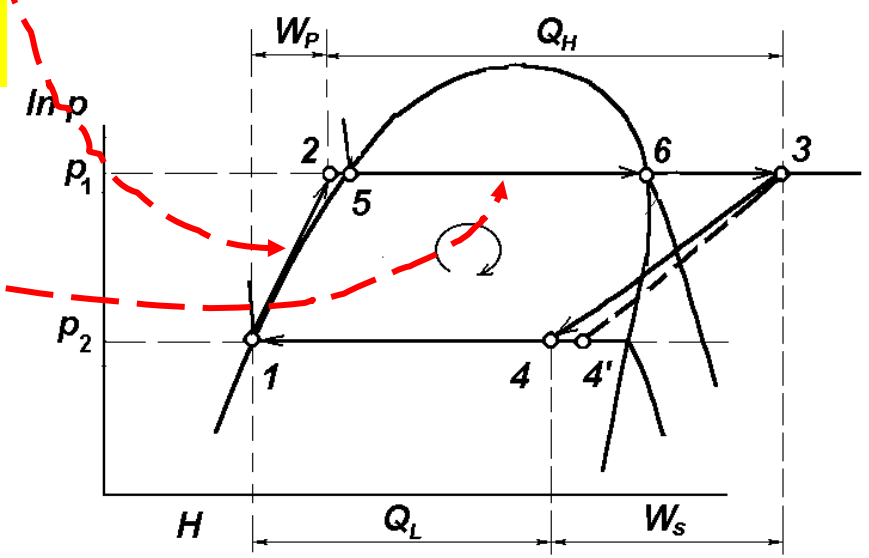
$$w_p = H_2 - H_1 \quad \text{(kJ/kg)} \quad (4/3\text{-}3)$$

此值与下面三个阶段的能量变化相比要小得多，通常可忽略。

- **2→3：工质被加热升温、蒸发，达到过热蒸汽状态（预热器，锅炉，过热器），热负荷为**

$$q_H = H_3 - H_2$$

(kJ/kg) (4/3-4)



■ **3→4/4’：膨胀作功（透平），输出功**

$$w_s = H_{4'} - H_3 = \eta_E^S \left(H_4 - H_3 \right)$$ (kJ/kg) (4/3-5)

而等熵膨胀功 $$w_{s,r}^S = H_4 - H_3$$ (kJ/kg) (4/3-6)

式中：η^S_E为膨胀机的绝热效率（约为0.7～0.8）

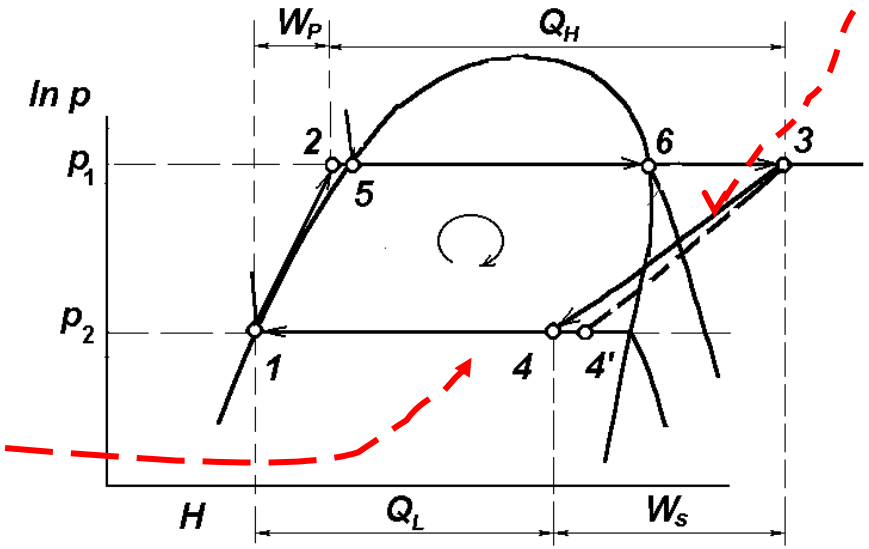
■ **4/4’→1：蒸汽降温，冷凝（冷却 / 冷凝器）热负荷为**

$$q_L = H_1 - H_4$$

或

$$q_L = H_1 - H_{4'}$$

(kJ/kg) (4/3-8)



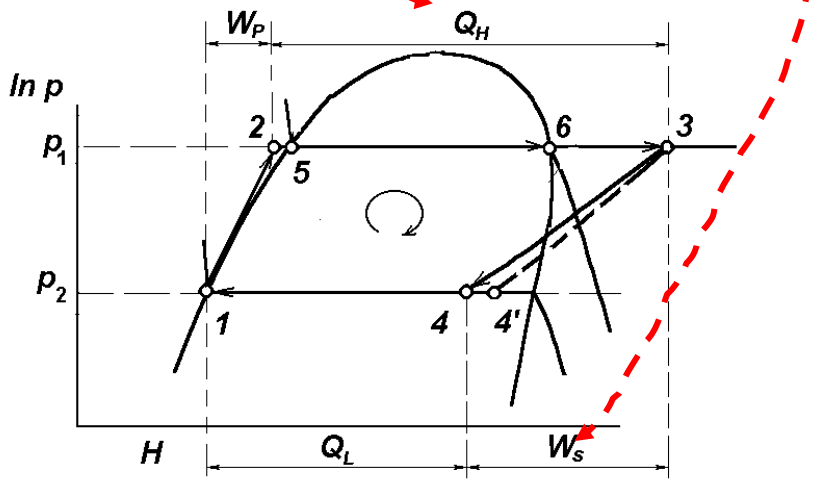
循环与外界没有物质交换，只有能量交换，故能量平衡式为

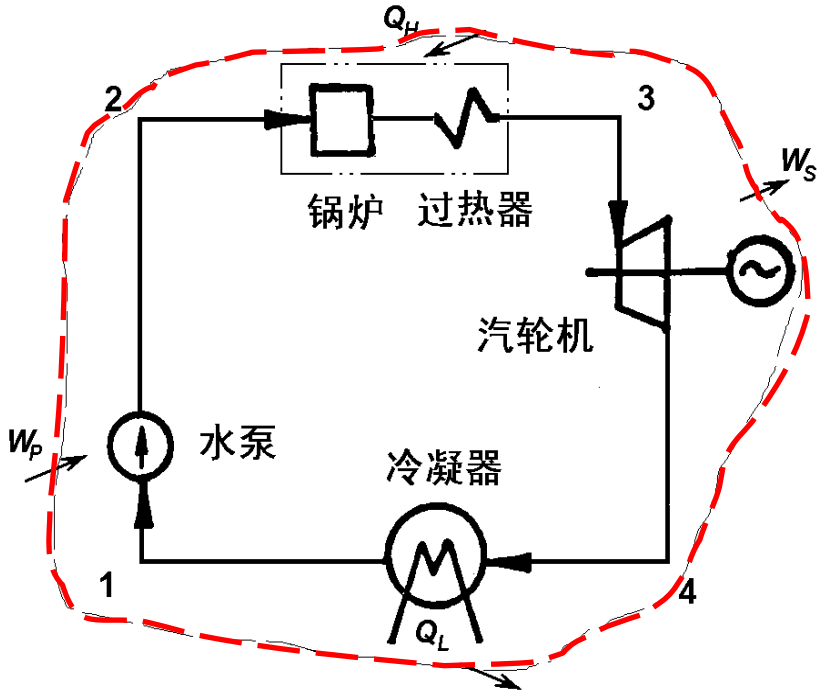
$$q_H - q_L - w_s + w_P = 0 \qquad \text{(kJ/kg)} \quad (4/3\text{-}9)$$

Rankine循环的效率为

$$\eta_R = \left| \frac{w_s - w_p}{q_H} \right|$$

$$\eta_R = \left| \frac{w_s}{q_H} \right| = \eta_E^S \left| \frac{H_4 - H_3}{H_3 - H_2} \right|$$





Rankine循环的热效率和气耗率SSC

评价动力循环的指标：**热效率**和**气耗率**。

1、热效率η：

循环的净功与工质向高温热库吸收的热量之比

$$\eta_R = \left|\frac{w_s}{q_H}\right| = \eta_E^S \left|\frac{H_4 - H_3}{H_3 - H_2}\right|$$

2、气耗率SSC： Specific Steam Consumption

作出1kW.h净功消耗的蒸气公斤数。

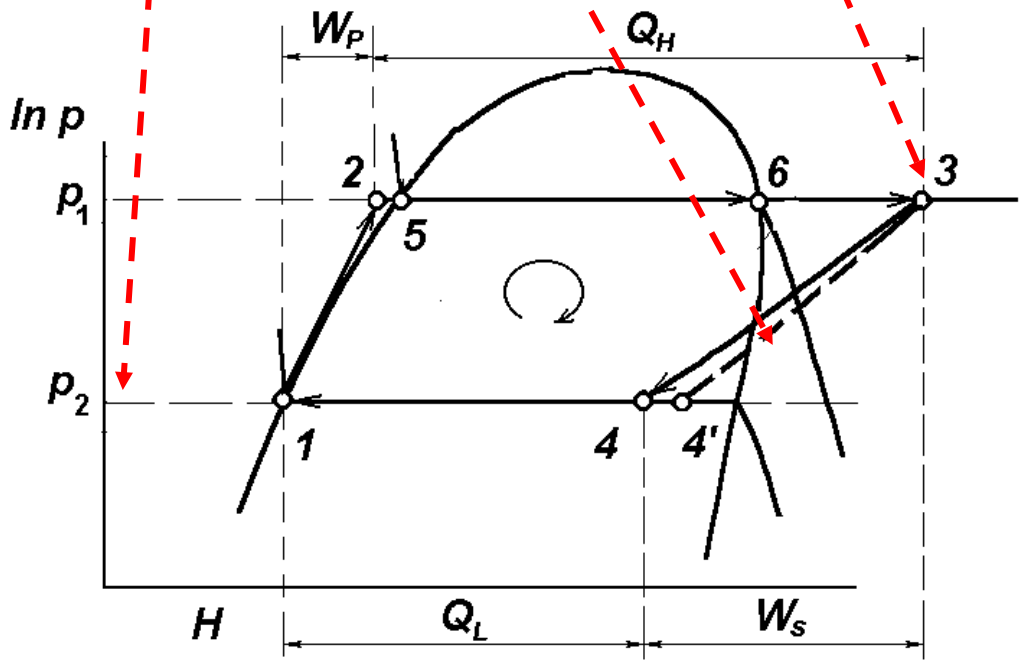
$$SSC = 3600 / |W_s| \quad (Kg.Kw^{-1}.h^{-1})$$

例 4/3-1：在动力装置中于8600kPa及500°C所产生的水蒸汽送入涡轮机中。涡轮机排放的流体进入10kPa的冷凝器，凝结为饱和液体后经泵输送至锅炉。

（a）计算在此操作情况下Rankine循环的热效率。

（b）当涡轮机及泵的效率皆为0.75时，计算在此操作情况下真实循环的热效率。

（c）若（b）项中循环的功率为80000kW，水蒸汽的流率以及锅炉及冷凝器中的热传速率为何？



解4/3-1：

(a) 在涡轮机的入口情况8600kPa及500℃时，可由过热蒸汽表查得：

H_3=3391.6 kJ kg^{-1}　S_3=6.6858 kJ kg^{-1}K^{-1}

若以恒熵情况膨胀至10kPa，则

$S_4 = S_3$=6.6858 kJ kg^{-1}K^{-1}

由蒸汽表查得在10kPa时饱和水蒸汽的性质为：

H_4^v=2584.8 kJ kg^{-1}　S_4^v=8.1511 kJ kg^{-1}K^{-1}

H_4^l=191.8kJ kg^{-1}　S_4^l=0.6493 kJ kg^{-1}K^{-1}　v_4^l=1010cm^{3}kg^{-1}

4为汽液混合物，由 $S_4 = S_4^l(1-x_4^v) + S_4^v x_4^v$　得：$x_4^v = 0.8047$

$$H_4 = H_4^l(1-x_4^v) + H_4^v x_4^v = 2117.4 \text{ kJkg}^{-1}$$

输出功： $w_s = H_4 - H_3 = 2117.4 - 3391.6 = -1274.2\ \text{kJkg}^{-1}$

饱和液体在10kPa时的焓为

$H_1 = H_4^l = 191.8\ \text{kJ kg}^{-1}$ $q_{CON} = H_1 - H_4 = -1925.56\ \text{kJkg}^{-1}$

$v_1 = v_4^l = 1010\text{cm}^3\text{kg}^{-1}$ 泵压缩液态水消耗功：

$$w_p = (p_2 - p_1)v_1 = (8600 - 10)(1010) = 8.676 \times 10^6\ \text{kPa} \cdot \text{cm}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$$

$w_p = 8.676\ \text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ $1\text{kJ} = 10^6\text{kPa cm}^3$

$w_p = H_2 - H_1$ $H_2 = H_1 + w_p = 191.8 + 8.7 = 200.5\ \text{kJkg}^{-1}$

$q_{BOIL} = H_3 - H_2 = 3391.6 - 200.5 = 3191.1\ \text{kJkg}^{-1}$

此循环的热效率为： $\eta = \dfrac{|w_{s,\text{Rank}}|}{q_{\text{BOIL}}} = \dfrac{|-1274 + 8.7|}{3191.1} = 0.3966$

（b）若涡轮的效率为0.75，则

$$w_s' = \eta_E^S w_s = (0.75)(-1274.2) = -955.6 \ \text{kJkg}^{-1}$$

$$w_s' = H_{4'} - H_3 \qquad H_{4'} = w_s' + H_3 = -955.6 + 3391.6 = 2436.0 \ \text{kJkg}^{-1}$$

冷凝器： $q_{CON} = H_1 - H_{4'} = 191.8 - 2436.0 = -2244.2 \ \text{kJkg}^{-1}$

若泵的效率为0.75 $\quad w_p' = \dfrac{w_p}{\eta_C^S} = \dfrac{8.676}{0.75} = 11.6 \ \text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

$$H_2 = H_1 + w_p' = 191.8 + 11.6 = 203.4 \ \text{kJkg}^{-1}$$

$$q_{BOIL} = H_3 - H_2 = 3391.6 - 203.4 = 3188.2 \ \text{kJkg}^{-1}$$

$$w_{s,Rank} = -955.6 + 11.6 = -944.0 \ \text{kJkg}^{-1}$$

$$\eta = \frac{\left|w_{\text{s,Rank}}\right|}{q_{\text{BOIL}}} = \frac{944.0}{3188.2} = 0.2961$$

Rankine循环实际效率通常为30～35%。

（c）当功率为 80000 kW时，可得

$$W_s = m' w_{s,Rank}$$

$$m' = \frac{Ws}{w_s} = \frac{-80000\ \text{kJs}^{-1}}{-944.0\ \text{kJkg}^{-1}} = 84.75\ \text{kgs}^{-1}$$

$$Q_{BOIL} = (84.75)(3188.2) = 270.2 \times 10^3\ \text{kJs}^{-1}$$

$$Q_{CON} = (84.75)(-2244.2) = -190.2 \times 10^3\ \text{kJs}^{-1}$$

注意其中: $Q_{\text{BOIL}} + Q_{\text{CON}} = -W_{\text{s}}$

提高Rankine循环热效率的措施(补充)

(1) 提高蒸汽过热温度T

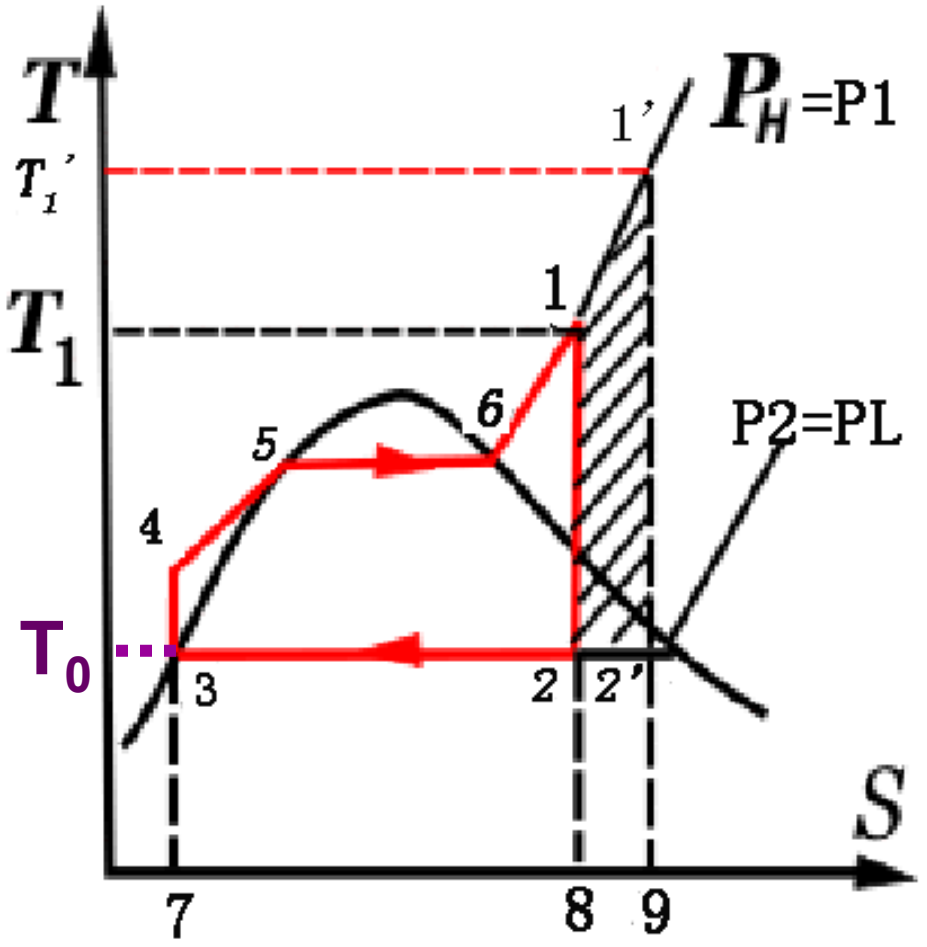
1、T↑，Q_1虽然↑，

但由于W_N ↑↑（阴影部分为增加的功），∴η↑

2、T↑，乏气干度↑，

有利于透平机的安全运行。

但温度的提高受到设备材料性能的限制，不能无限地提高（<600°C)



提高蒸气过热温度的影响

(2) 提高蒸汽压力

1)、P↑，W_N几乎不变，

∵增加的功2'3'4'7'22'

与减少的功7'34577'

几乎相等;

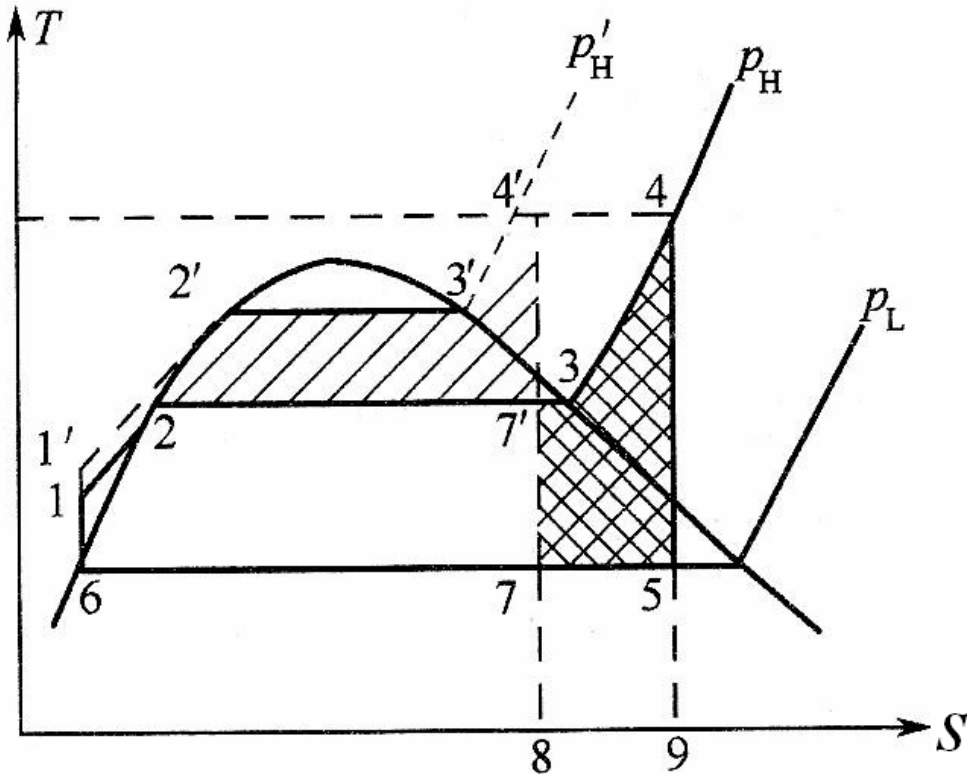
但Q_1↓，

∵增加2'3'4'7'22'，

减少7'34987'，

净减少部分为75987)，

∴η↑



提高蒸汽初压的影响

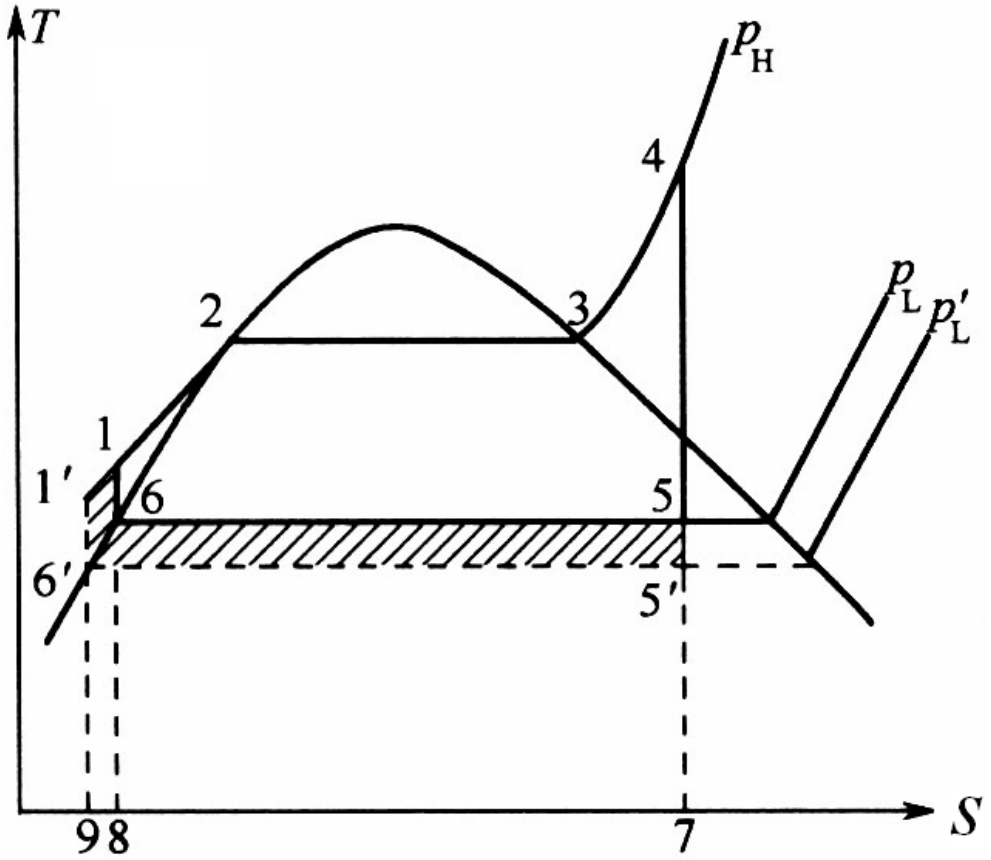
2)、但P↑，乏气干度↓，

不利于透平机的安全运行。

（3）降低乏汽压力(背压)

1）降低背压时所增加的净功（阴影部分面积6’655’6’）比Q_1增加的热量1’1891’大，因而提高了整个循环的热效率。

2）降低背压会降低乏气的干度，应注意。



降低蒸汽出口压力的影响

蒸汽参数的影响归纳如下:

(1)提高蒸汽初参数 p_1，t_1,可以提高循环热效率（蒸汽温度提高50 ℃，循环效率提高2个百分点）现代蒸汽动力循环朝着高参数方向发展。我国目前采用的亚临界机组参数见表11.1。

表11.1　亚临界及以下参数的机组(汽轮机进口参数)

	低参数	中参数	高参数	超高参数	亚临界参数
初压/MPa	1.3	3.5	9.0	13.5	16.5
初温/℃	340	435	535	550, 535	550, 535
发电功率/MW	1.5—3	6—25	50—100	125, 200	200, 300, 600

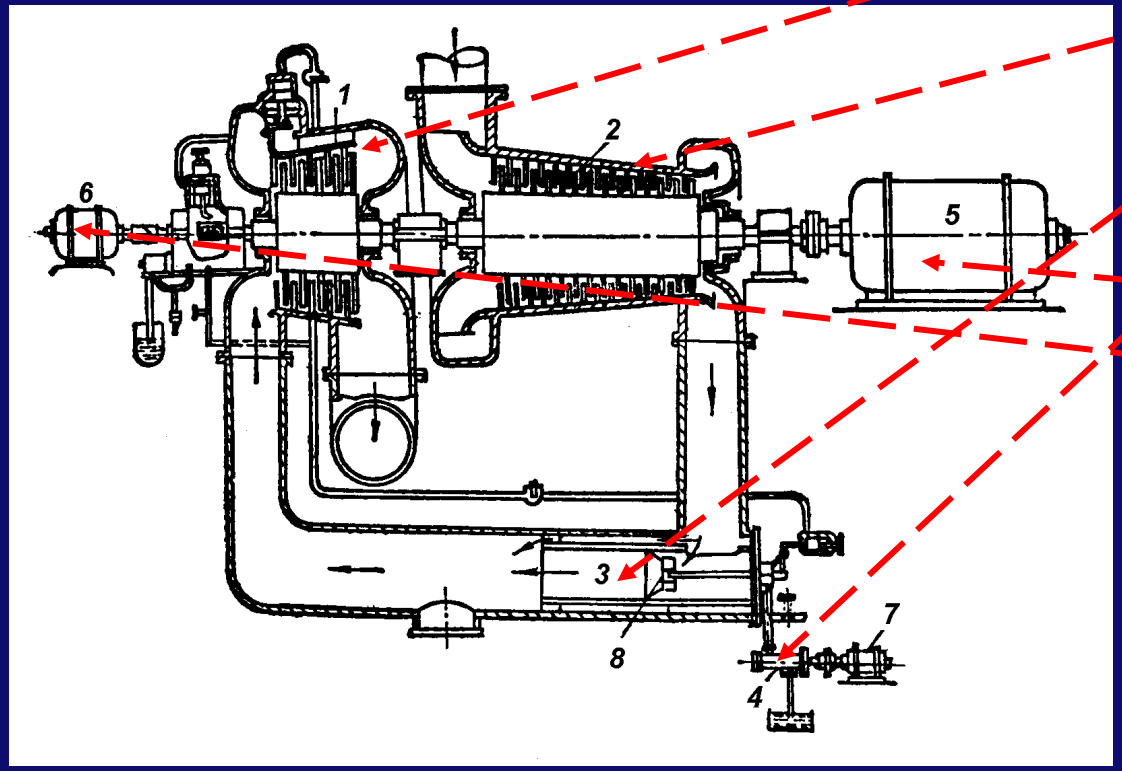
(2)降低乏气压力可以提高循环热效率(乏气压力每降低2kPa,循环效率提高1个百分点)。但乏气压力受环境温度限制。目前火力发电厂一般0.004MPa—0.006MPa的乏气压力下运行。

§ 4.3.2 燃气动力循环

Rankine循环的工作介质是封闭在系统里的。是否可以采用敞开的，流动体系的方式构成动力循环呢？

燃气轮机发电机组就是一种以燃气为工质的，敞开方式的动力循环设备。

等压燃气轮机装置的结构



1 燃气轮机；

2 压缩机；

3 燃烧室；

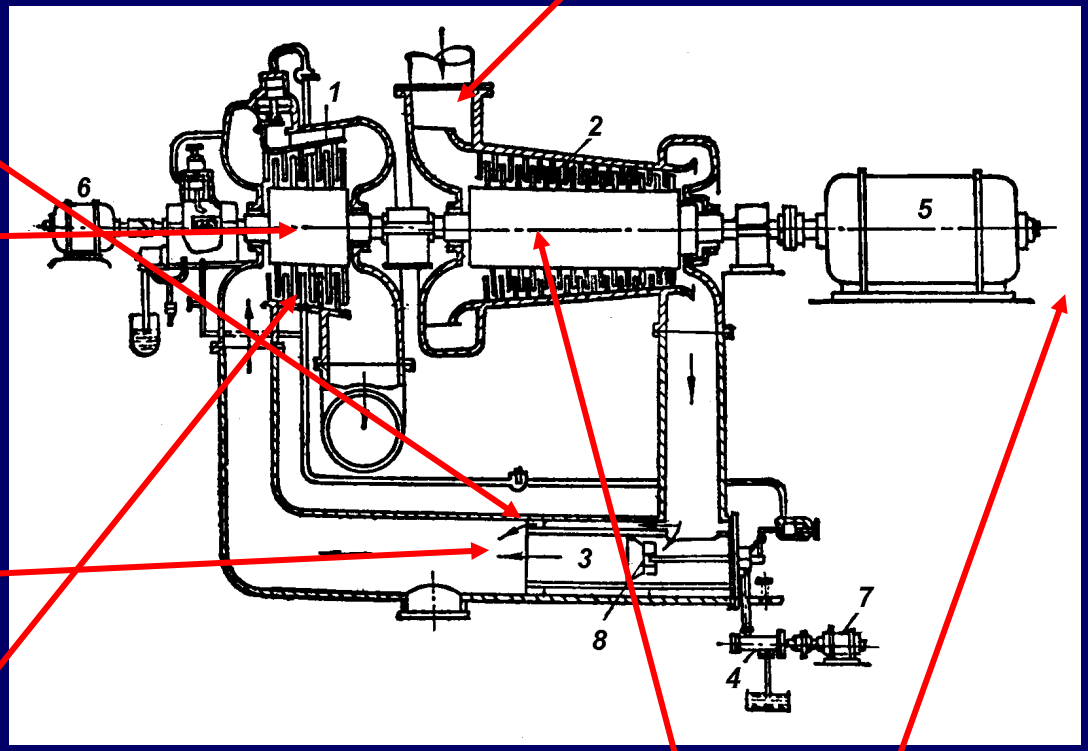
4 燃油泵；

5 发电机；

6 启动电动机

(3)二次冷却空气经通道壁面送入，与高温燃气混合、降温，然后膨胀作功

(1)空气经压缩机增压后送入燃烧室



(2)燃料与压缩空气混合、燃烧，产生的高温燃气通常可达1800～2200K。

喷管和叶片须选用高强度、耐热的材料。其耐热温度是燃气轮机工作的温度极限。

产出功的一部分要用来驱动压缩机，其余则可用于输出。

等压燃气轮机的主要循环过程

Brayton循环

理想的等压燃气动力循环

由

绝热压缩A→B 、

等压吸热B→C 、

绝热膨胀C→D、

等压放热D→A

四个可逆过程组成的

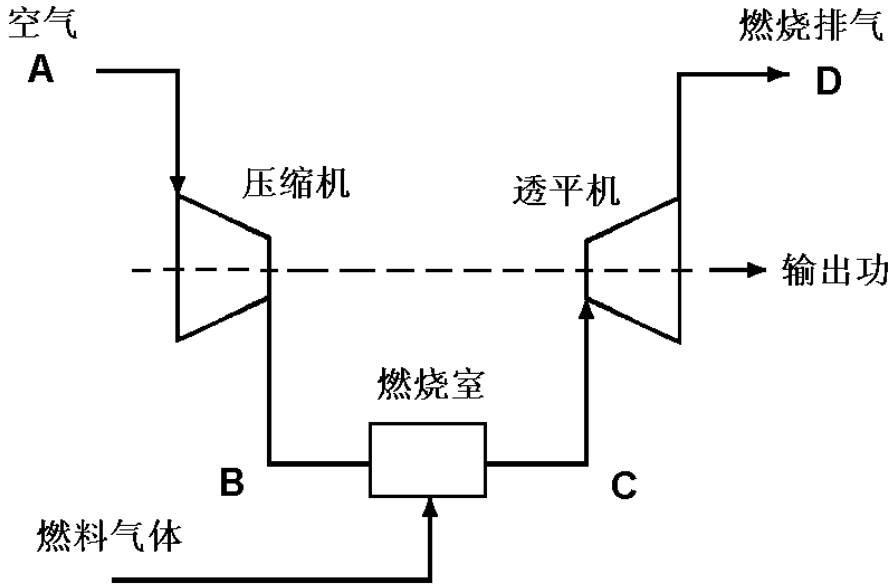


图4/3-6 气体涡轮动力装置示意

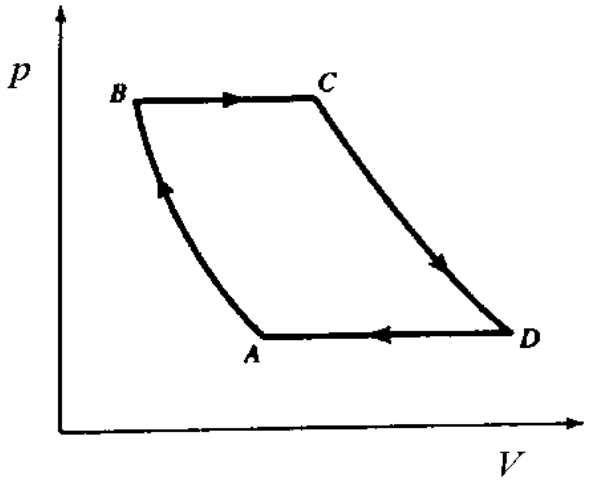
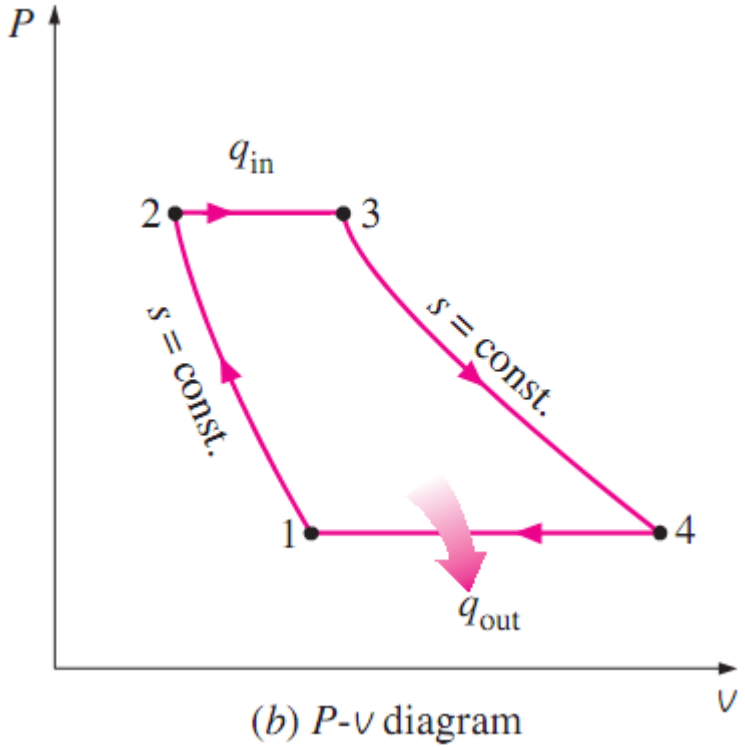
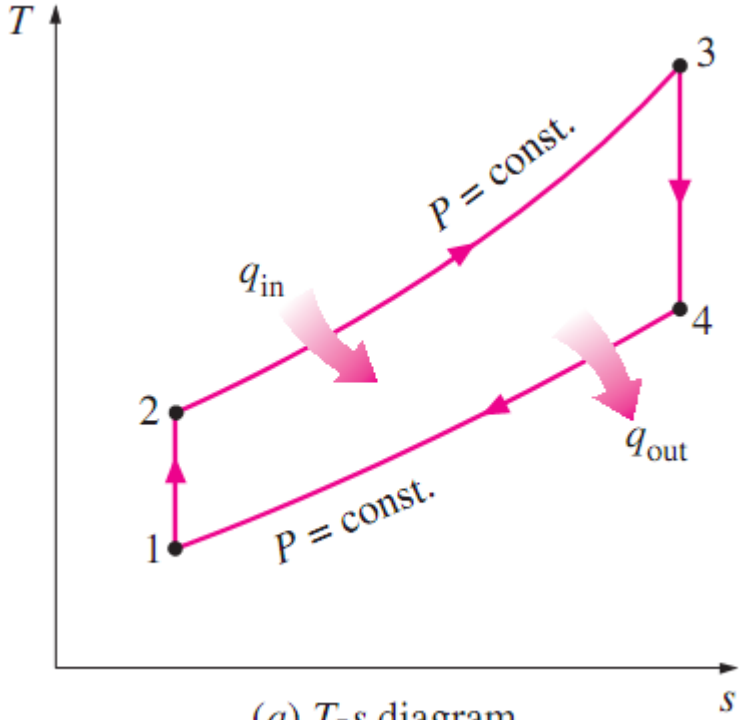


图4/3-7 气体涡轮的理想循环



(*b*) *P*-*v* diagram



(*a*) *T*-*s* diagram

$$\eta = \frac{|w_s|}{q_{BC}}$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{(k-1)/k}$$

k ---绝热指数

燃气轮机组优点：

（1）整个装置体积小、重量轻、金属及其他材料耗量少、造价较低；

（2）占地少，约为常规火电厂的1/4；

（3）安装周期短，维修简单；

（4）冷却用水少，约为常规电厂的1/3~1/2；

（5）能快速启动和带负荷（30s~30min内）；

燃气轮机组缺点：

（1）采用昂贵的天然气、石油等轻质燃料；

（2）压气机耗费功率大（约为燃气轮机功率的2/3或更多）；

（3）放热温度高达400~650℃；

（4）热效率不高，约为25%~32%；

§4.3.3 联合动力循环

问题：如何提高动力循环的效率？

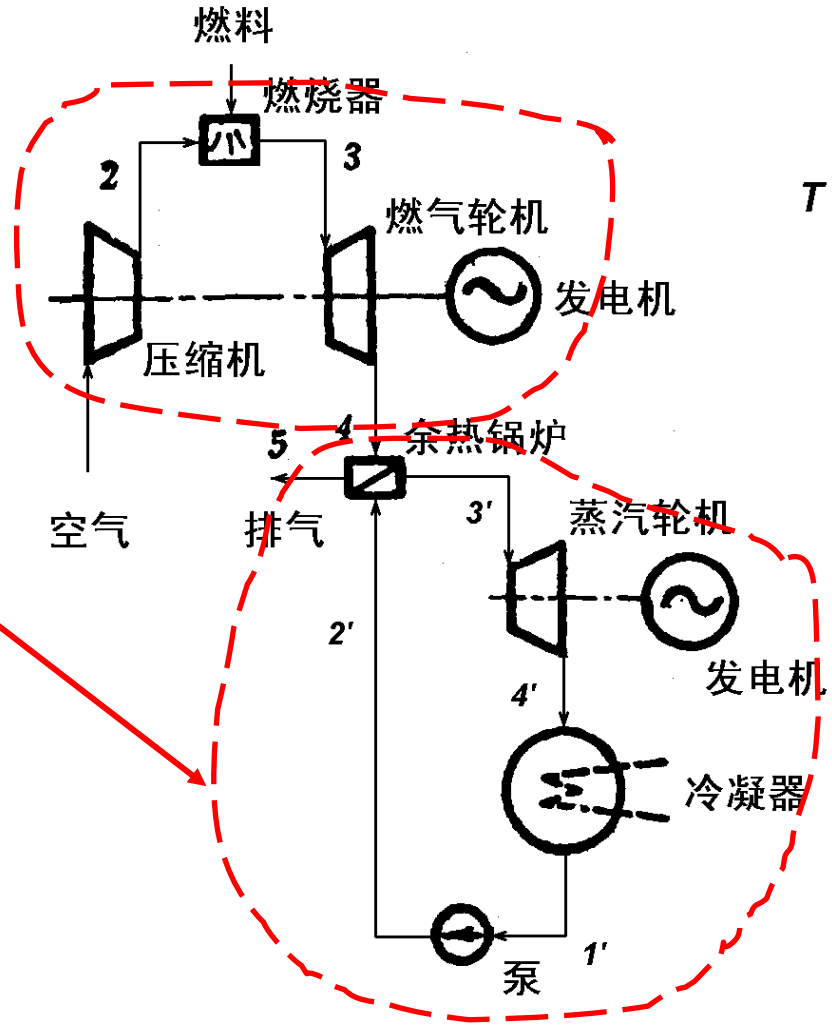
- 蒸汽动力循环的极限蒸汽温度（550℃）限制了循环的效率。工作于550℃的高温热源与25℃的环境温度之间的Carnot循环效率，大约为64%。而工作于其间的蒸汽动力循环的效率不过为30%左右。
- 燃气轮机动力循环工作温度可以达到1000～1300℃；而排热温度过高（400～650℃）引起较多的功损失，效率因而也较低。
- 燃气轮机动力循环工作温度较高，蒸汽循环的排热温度接近环境，中间温度高低可以结合。

能否将两者结合起来呢？

联合循环（Combined Cycle）

将燃气轮机动力循环作**顶部循环**，将蒸汽动力循环作**底部循环**。利用燃气轮机的排热给蒸汽循环的加热，构成蒸汽与燃气联合运行的动力装置。称其为蒸汽燃气联合循环，简称联合循环。

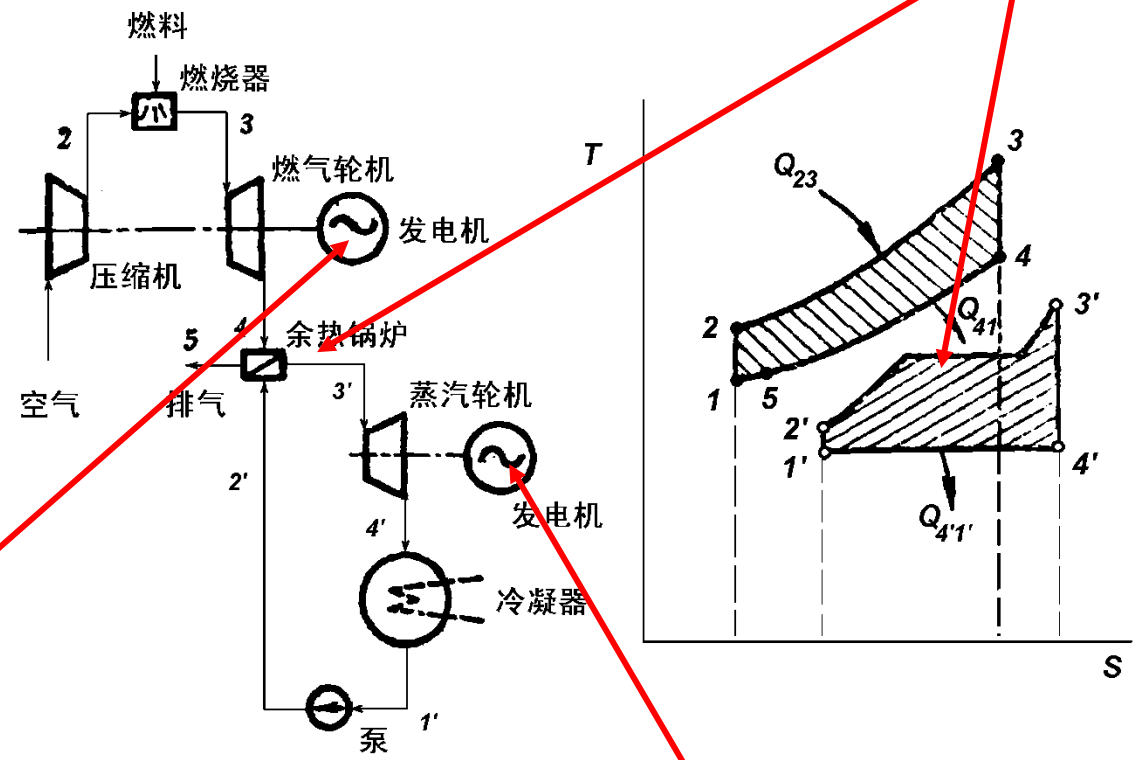
它是目前最先进的热动力循环。



联合循环系统构成的一个示意

燃气透平排烟仍有650℃左右，可利用余热锅炉产生水蒸汽。

1100℃左右的高温、高压气体通过燃气轮机产出功。这个功的一部分可以用来驱动空气压缩机，另一部分则用来发电。



再次驱动一个蒸汽动力循环对外输出功，生产更多电力。

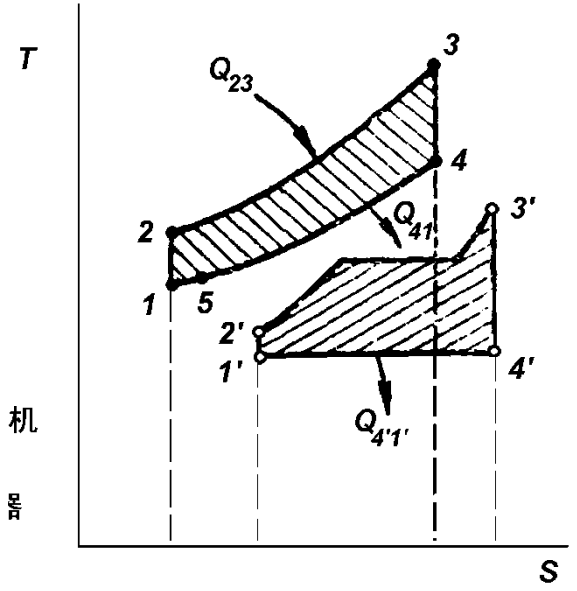
联台循环的热效率：

理论上，整个联合循环的加热量，即燃气轮机装置循环的加热量Q(2→3)，排热量即为蒸汽轮机装置循环的排热量Q(4′ → 1′)，因此

$$\eta = 1 - \frac{q_{(4'\to 1')}}{q_{(2\to 3)}} = \eta_{GT} + \eta_{ST} - \eta_{GT}\eta_{ST}$$

显然，联合循环的效率比单独燃气或蒸汽循环的效率要高。

工作于1100℃与25℃之间的Carnot循环效率，大约为78%。而工作于同样温度间的联合循环的效率可以达到40～45%左右。



夏天

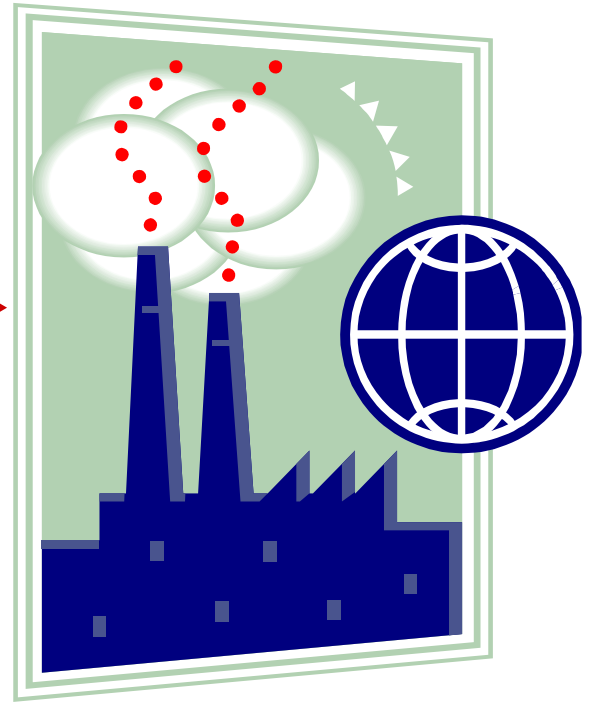
低温房间

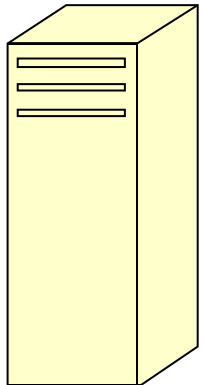
制冷机

高温环境



热量





冬天

高温房间

热泵

低温环境



热量



制冷循环

- 制冷循环：利用机械功使热量从低温→高温的过程。
- 利用制冷循环达到两种目的：

1）制冷

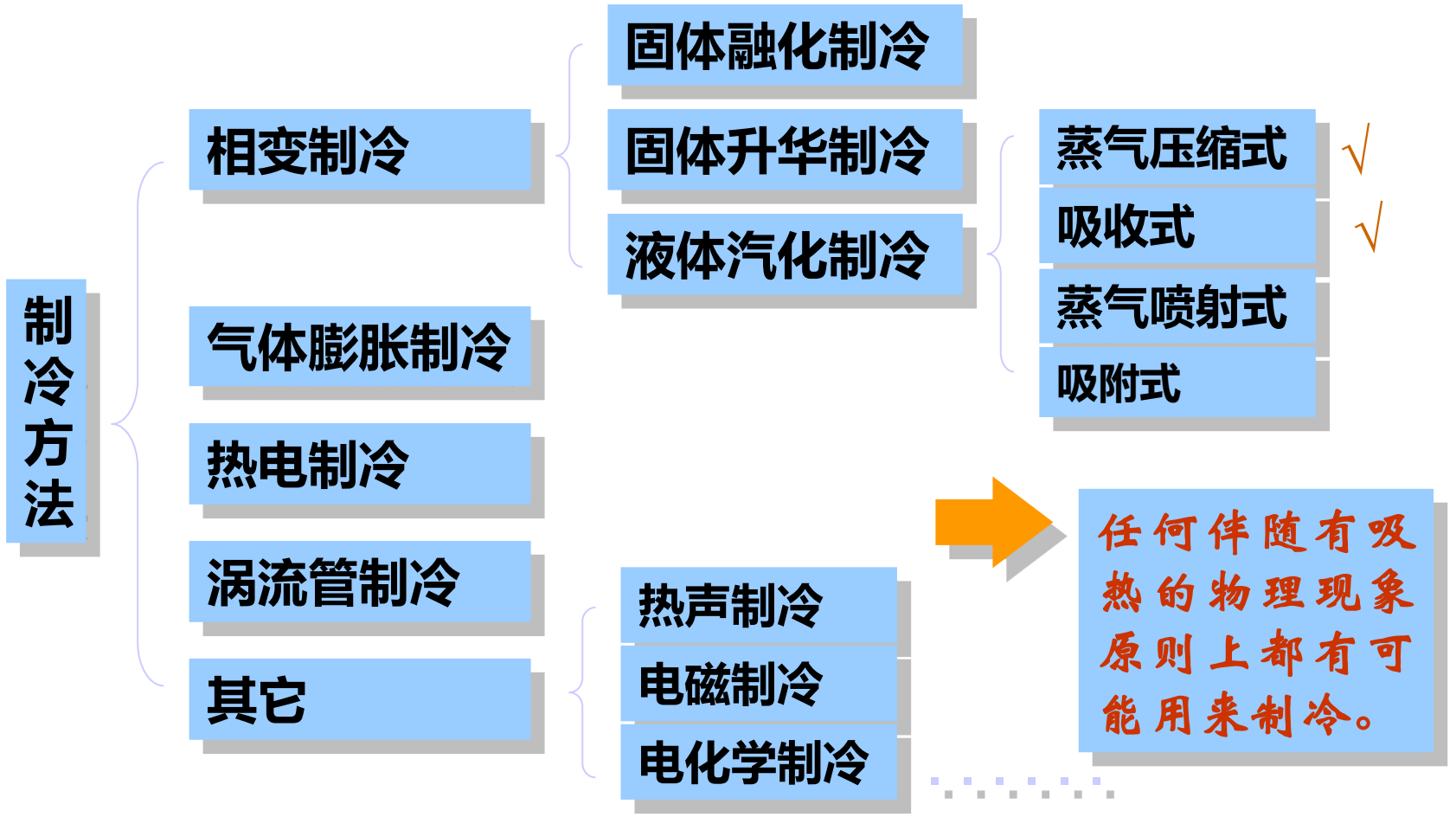
– 使指定的空间保持低于环境的温度，热量从低温空间转移到高温环境。夏天的房间、冰箱。

– 制冷机

2）加热

– 使指定的空间保持高于环境的温度，热量从低温环境转移到高温空间。冬天的房间。

– 热泵

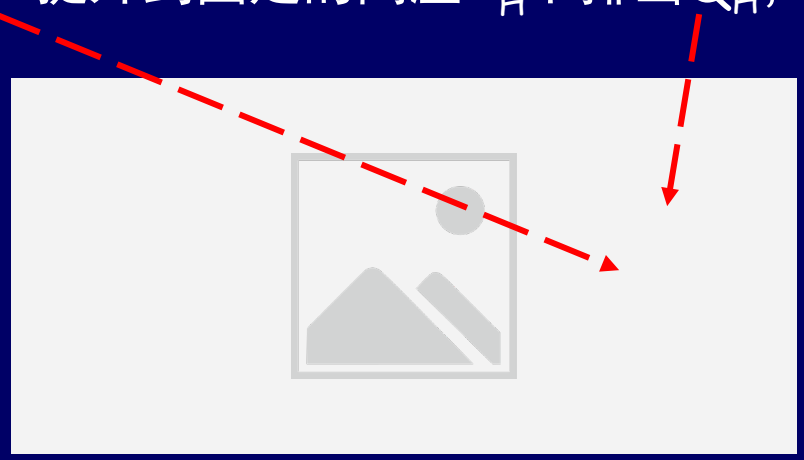

制冷方法
相变制冷
固体融化制冷
固体升华制冷
液体汽化制冷
蒸气压缩式
√
吸收式
√
蒸气喷射式
吸附式
气体膨胀制冷
热电制冷
涡流管制冷
其它
热声制冷
电磁制冷
电化学制冷
任何伴随有吸热的物理现象原则上都有可能用来制冷。

4．4．制冷与热泵

4．4．1．Carnot制冷循环

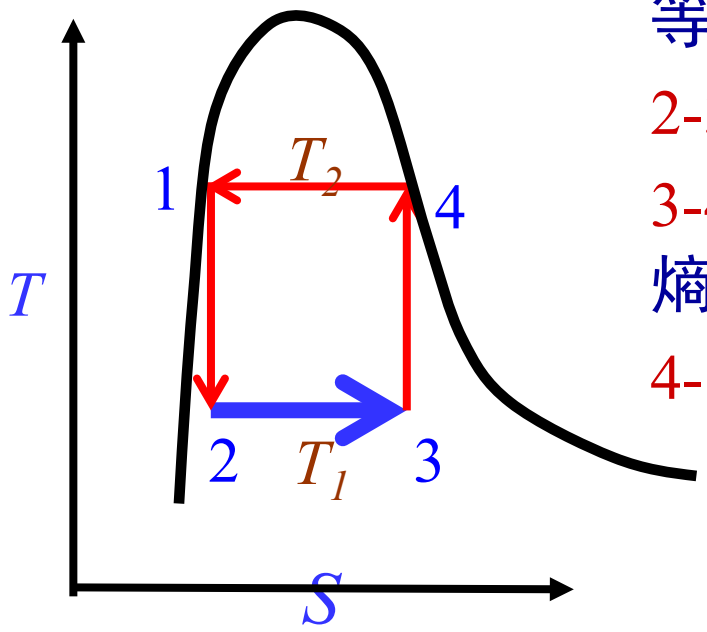
- 它与Carnot热机相反，工作于高温和低温两个热源之间，以提升热的温度品位为目标。
- 它是反向（逆时针） 可逆循环。
- 它在固定的低温T_L汲取外界的热Q_L，提升到固定的高温T_H下排出Q_H，消耗最少的功

$$w_s = q_H - q_L \qquad (4/4\text{-}1)$$



逆向卡诺循环

- 理想制冷循环(可逆制冷)即为逆卡诺循环。
- 四个可逆过程构成：



1-2： 绝热可逆膨胀，从T_2降温至T_1，等熵过程，对外作功

2-3：等温可逆吸热(Q_L）

3-4：绝热可逆压缩, 从T_1升温至T_2，等熵过程，消耗外功W_S

4-1： 等温可逆放热(Q_H）；

性能系数（coefficient of performance）（制冷系数）

逆循环的能量利用效率评价指标。

$$\omega = \left|\frac{q_L}{w_{s,r}}\right| = \left|\frac{q_L}{q_H - q_L}\right| \qquad (4/4\text{-}2)$$

q_L为制冷量，制冷机的制冷能力；
ω--制冷机的效能，制冷循环的经济指标

逆Carnot循环的性能系数

$$\omega_C = \left|\frac{T_L}{T_H - T_L}\right| \qquad (4/4\text{-}3)$$

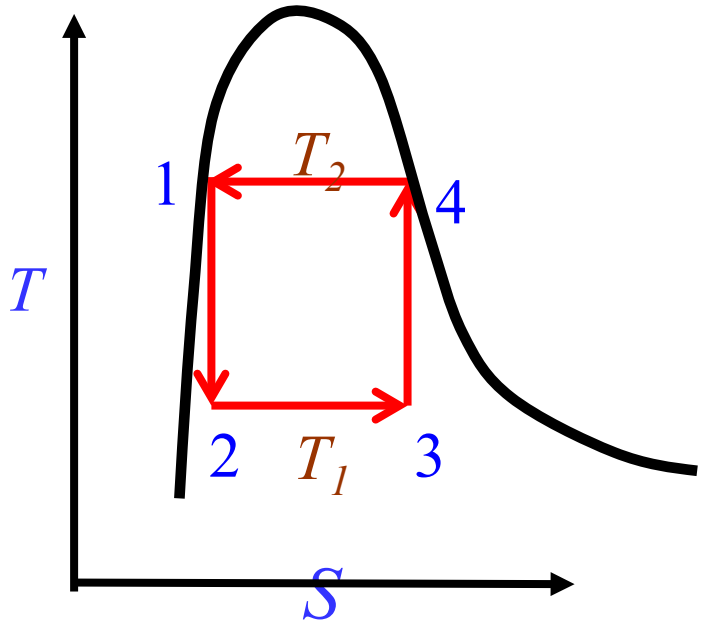
显然，逆Carnot循环效率仅由高温与低温热源温度决定。

逆卡诺循环的缺点：

（1）3→4和1→2的过程会形成液滴，在压缩机和膨胀机的气缸中产生“液击”现象，容易损坏机器；

（2）实际过程难以接近四个可逆过程；

问题：如何改进？



蒸汽压缩制冷循环

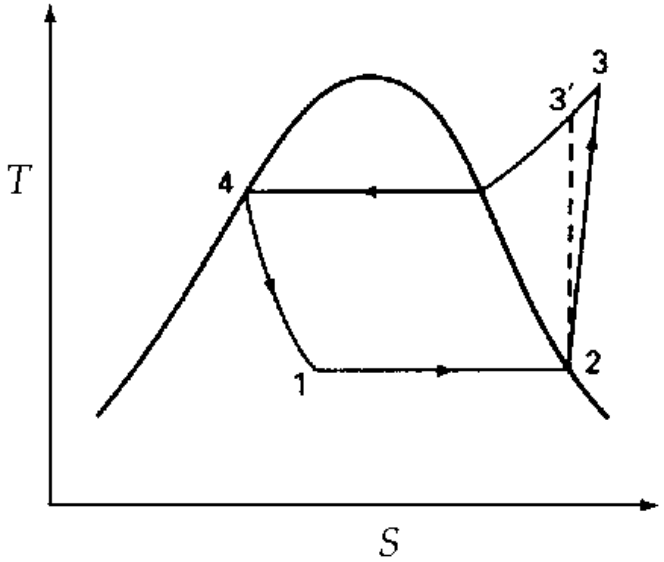
蒸汽压缩制冷循环由四步构成：

1→2低压液体的蒸发

2→3 低压蒸汽的压缩

3→4 高压蒸汽的冷凝

4→1 高压液体的节流膨胀P↓ T↓



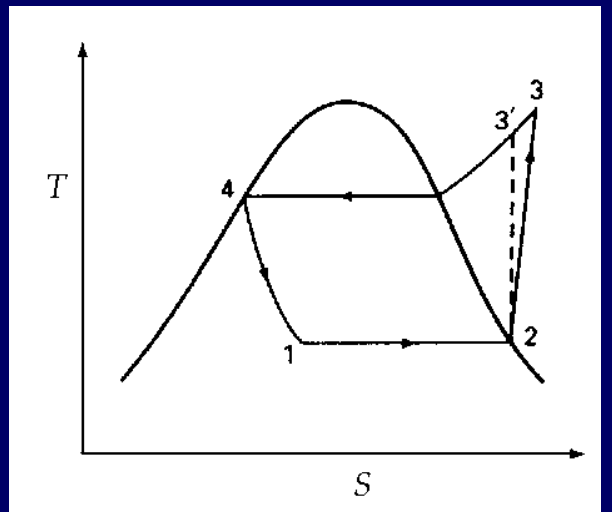
蒸汽压缩制冷循环对逆卡诺循环的改进：

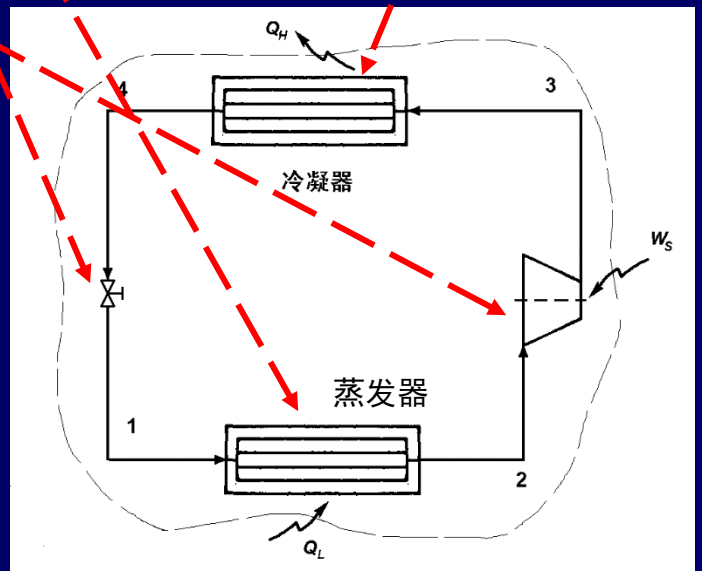
1）把绝热可逆压缩过程2→3安排在过热蒸汽区，使湿蒸汽变为干气。即“干法操作”。

2）把原等熵膨胀过程改为4→1的等焓节流膨胀过程，节流阀的设备简单、操作易行。

4．4．2．蒸汽压缩式制冷循环

- 以机械能驱动是压缩式制冷循环的主要特征之一。
- 压缩式制冷循环系统一般包括蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀。
- 工作时，高压工质经节流阀减压获得降温或部分液化。然后进入蒸发器，在低温下吸取热量（制冷）气化为蒸气。接着，蒸气进入压缩机，经压缩提高压力（温度也被升高）后排入冷凝器，放出热量而成为液体。如此循环。



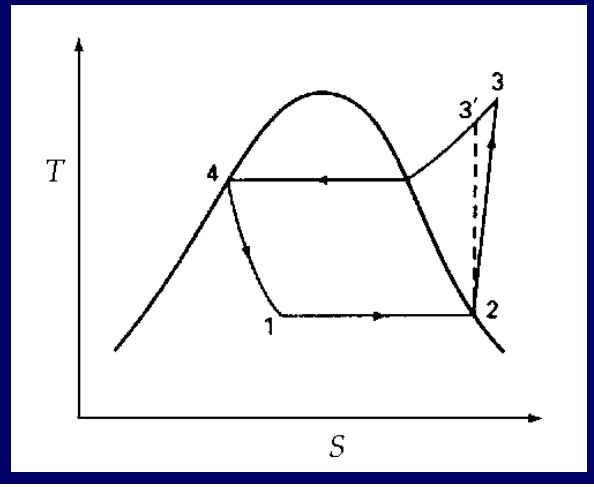


蒸汽压缩制冷循环——几个重要指标

具体分析如下：以每单位质量流体为基准

蒸发器内所吸收的热（单位制冷量）

$$q_L = H_2 - H_1 \qquad (\text{kJ kg}^{-1})$$



冷凝器中所排放的热：

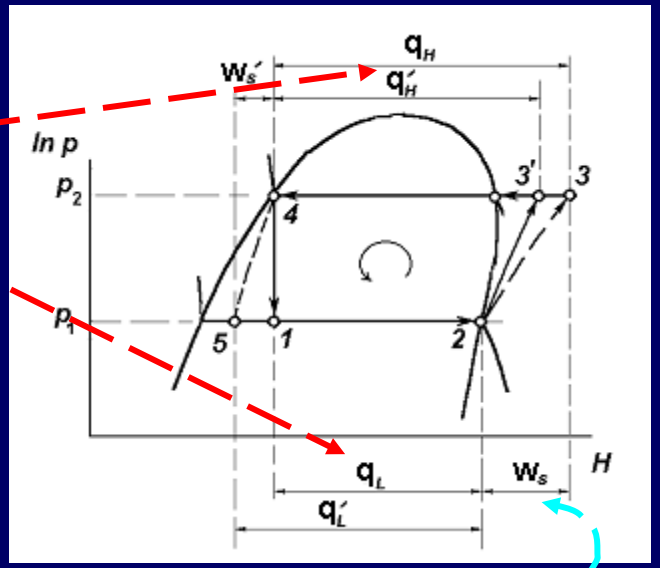
$$q_H = H_3 - H_4 \qquad (\text{kJ kg}^{-1})$$

压缩的功 ：

$$w_s = H_3 - H_2 = \frac{H_{3'} - H_2}{\eta_E^S}$$

性能系数：

$$\omega = \frac{H_2 - H_1}{H_3 - H_2} \qquad (4/4\text{-}4)$$



制冷剂的循环量m'

$$m' = \frac{Q_L}{H_2 - H_1} \qquad (\mathrm{kg\ h^{-1}}) \qquad (4/4\text{-}5)$$

Q_L（$\mathrm{kJ\ h^{-1}}$） 为制冷负荷

例4/4-1：某制冷系统需维持在–12.22℃，冷却水为21.11℃。蒸发器及冷凝器有足够大，使最小传热温差为5.56℃。系统制冷量为35kW，制冷剂为R-134a，其数据列于附录B8及附录C4的图中。试计算：

（a）Carnot制冷机的制冷系数ω为多少？

（b）若图4/4-1的蒸汽压缩循环中压缩机效率为0.80，ω及制冷剂的循环量m’为多少？

解4/4-1：

（a）根据题目条件

$$t_L = -12.22 - 5.56 = -17.78℃$$

$$t_H = 21.11 + 5.56 = 26.67℃$$

由（4/4-3）式计算Carnot制冷机的制冷系数为

$$\omega = \frac{(-17.78) + 273.15}{(26.56 + 273.15) - [(-17.78) + 273.15]} = 5.76$$

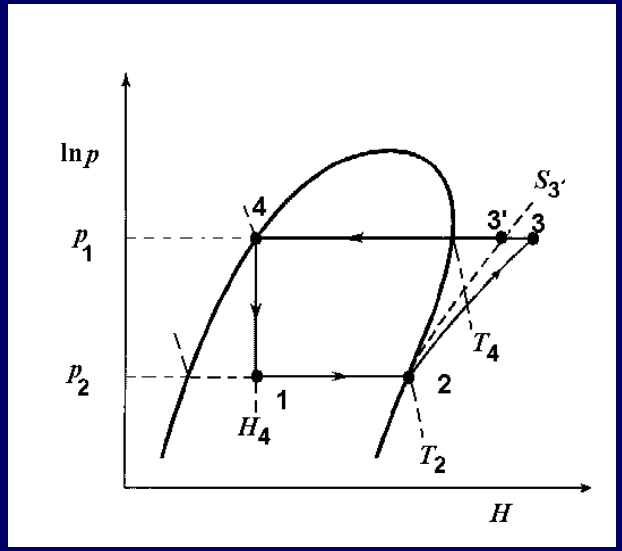
(b) 制冷剂R-134a状态2及4的焓值，可由附录B8获得。

表中，温度为–17.78℃处，

可查得R-134a在蒸发器中蒸发的压力为1.459 bar。此时饱和汽相的性质为

H_2=388.152kJ kg^{-1}

S_2=1.74 kJ kg^{-1} K^{-1}



由附录B8表中温度为26.67℃处，

查得R-134a在6.989 bar时凝结，此时饱和液体的性质为

H_4=236.875kJ kg^{-1}

若压缩步骤为绝热及可逆（等熵）

S_3'=S_2=1.74 kJ kg^{-1} K^{-1}

由附录C4知，在此熵值及压力为6.989bar时的焓值为

H_3’=421 kJ kg^{-1}

则过程焓变为

$\Delta H_S = H_3' - H_2 = 421 - 388.152 = 32.848$kJ kg^{-1}

当压缩机效率为0.80时：

$$w_s = H_3 - H_2 = \frac{H_{3'} - H_2}{\eta_E^S} = \frac{32.848}{0.80} = 41.06 \text{ kJ kg}^{-1}$$

因为1→4步骤的节流过程为等焓，$H_1 = H_4$。

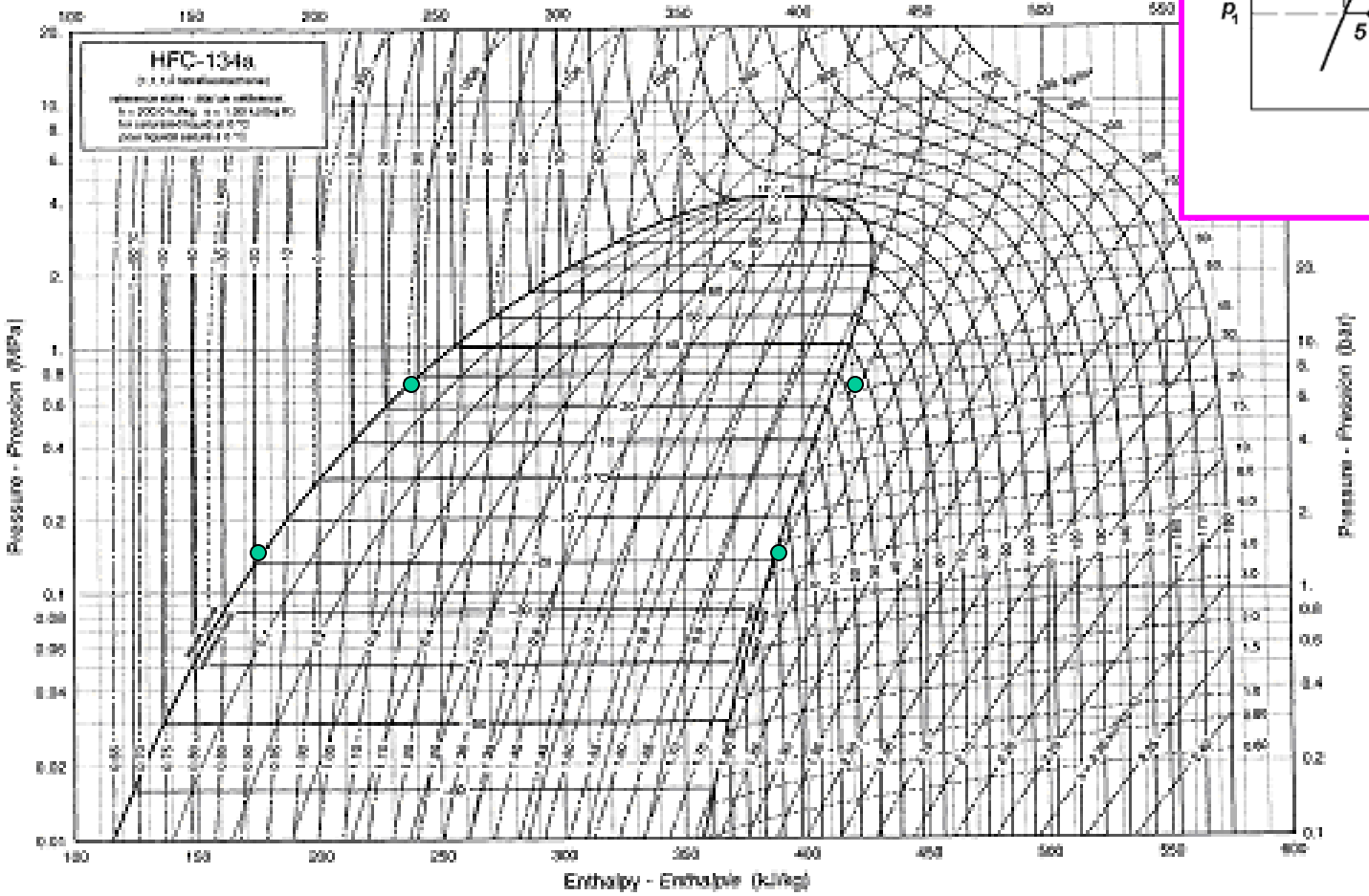
$$\omega = \frac{H_2 - H_1}{H_3 - H_2} = \frac{388.152 - 236.875}{41.06} = 3.68$$

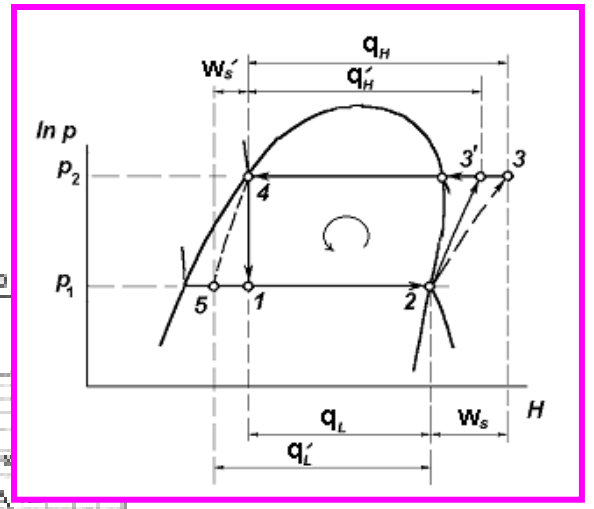
与理想情况相比：

$$\frac{5.76-3.68}{5.76}=36.1\%$$

R-134a的循环流率为：

$$m'=\frac{|Q_L|}{H_2-H_1}=\frac{35}{388.152-236.875}=0.231\ \mathrm{kg\cdot s^{-1}}$$


HFC-134a
Pressure - Pression (MPa)
Pressure - Pression (bar)
Enthalpy - Enthalpie (kJ/kg)


ln p
p_2
p_1
q_H
w_s'
q_H'
3'
3
4
5
1
2
H
q_L
w_s
q_L'

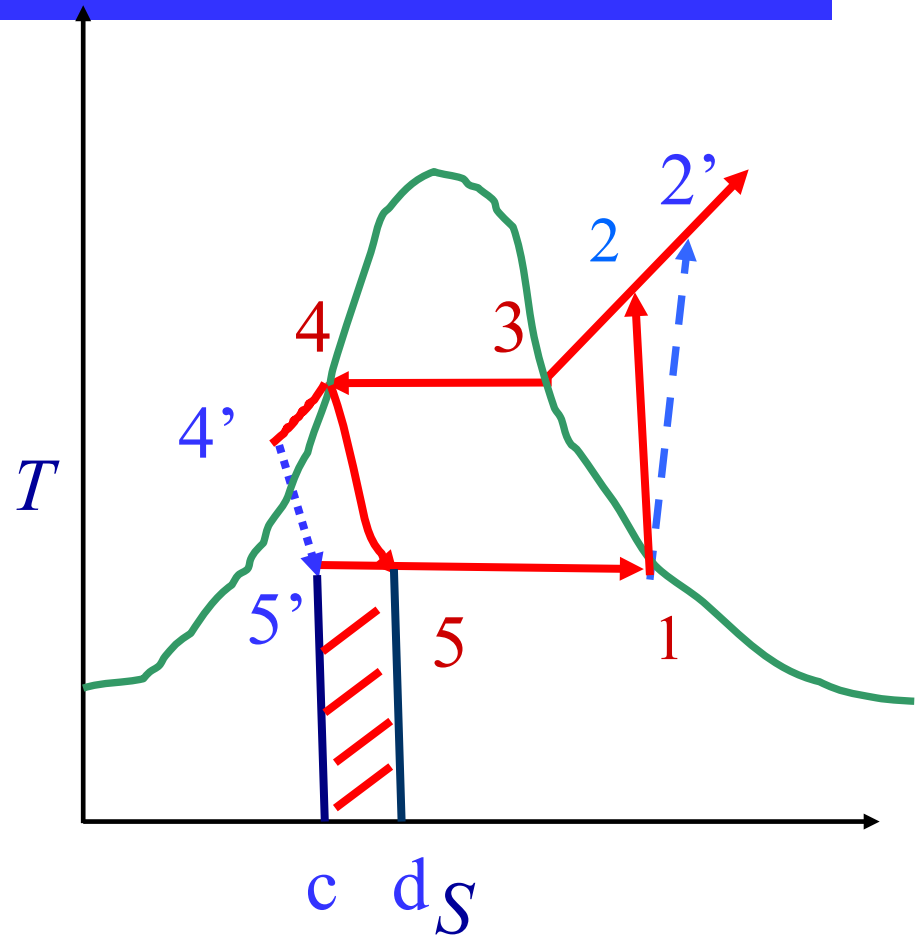
蒸汽压缩制冷循环——实际制冷循环

1、为了增加冷冻量，制冷剂在冷凝器中，被过冷到低于饱和温度的4’（过冷液体）。

2、冷冻量增加了5’5dc5’，若耗功量W_S仍为H_2-H_1，则制冷系数ε增大。

3、为了计算方便， 4’过冷液体的性质用4’点温度对应的饱和液体代替。

4、实际制冷循环往往不可能是完全等熵的，2—>2’，则耗功量W_S为H_2’-H_1。



蒸发温度、冷凝温度的选择

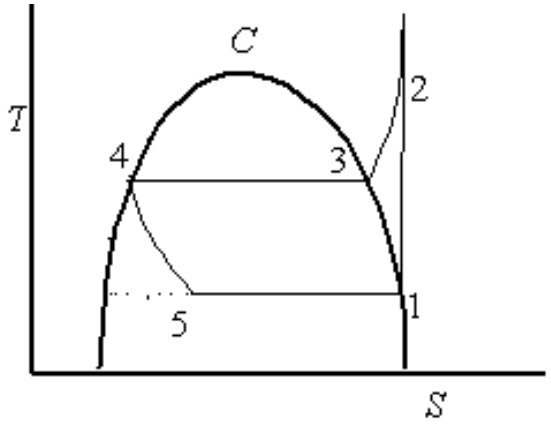
1、蒸发温度：取决于被冷物系的温度。

蒸发温度越低，耗能越高。应根据需要选择蒸发温度。

2、冷凝温度：取决于冷却介质（环境）的温度。

问题1：冰箱能否当空调用？

问题2：冰箱制冷系数冬天大还是夏天大？



3、制冷级数的选择：

- **当蒸发温度< −25℃　一级压缩**
- **当蒸发温度< −30℃　二级压缩**
- **当蒸发温度< −45℃　三级压缩**

$$\varepsilon = \frac{H_1 - H_4}{H_2 - H_1}$$

4.4.3 制冷剂的选择

制冷剂的选择必须具备以下几点基本要求：

(1) 在大气压力下制冷剂的沸点要低．这是一个重要的性能指标

(2) 制冷剂在常温下的冷凝压力应尽量低，以降低对设备耐压与密封的要求；蒸发压力不要过低，以免空气进入真空装置，操作不稳定。

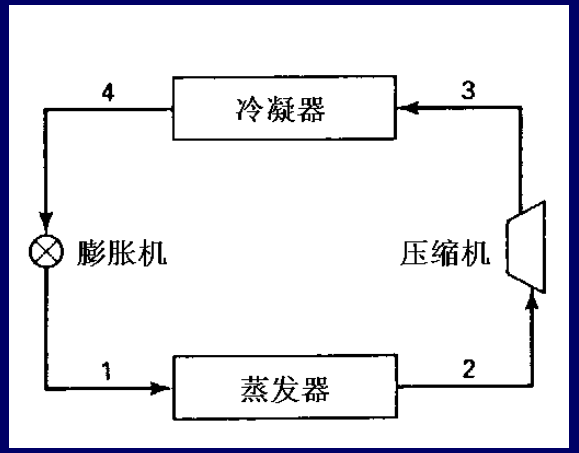
(3) 汽化潜热要尽可能大，可减少制冷剂的循环量，缩小压缩机的尺寸。

(4) 具有较高的临界温度和较低凝固温度。

(5) 具有化学稳定性，在操作条件下不燃烧，不分解．不聚合，对设备不应有明显的腐蚀作用。

4．4．3．制冷剂的选择

氨、卤化甲烷、二氧化碳、丙烷及其它碳氢化合物可当作制冷剂。在1930年前后，卤化碳氢化合物开始被常用为制冷剂。最常使用者为完全卤化的氟氯烃（CFC），CCl_3F（三氯一氟甲烷，即CFC-11）及CCl_2F_2（二氟二氯甲烷，即CFC-12）。



氢氟烃（HFC）不含氯也不会引起臭氧衰减，被人们称为环保制冷剂。例如CF_3CH2F（四氟乙院，即HCF-134a），及CHF_2CF_3（五氟乙烷，即HFC-125）。

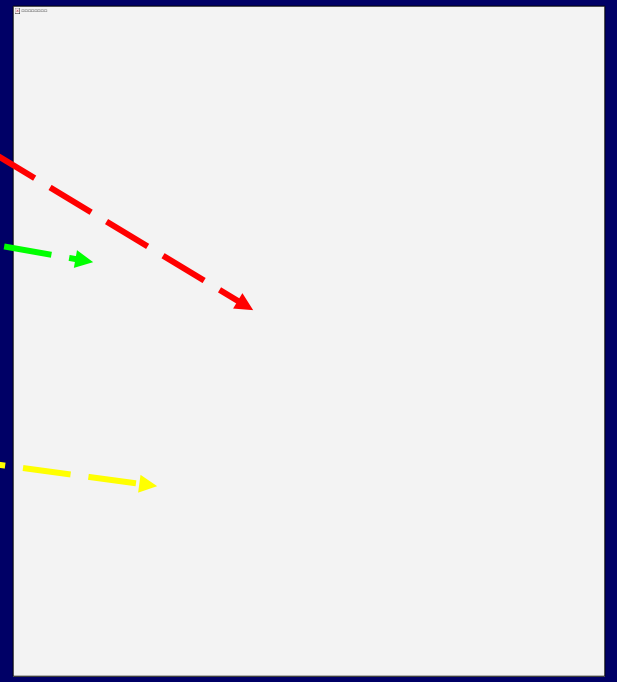
蒸发器及冷凝器操作压力限制了制冷体系中温度差值T_H-T_L。简单的蒸汽压缩循环即在此温度间操作。当T_H被环境温度限定后，制冷温度则由制冷剂的在低压下的蒸发温度决定。

复迭式制冷循环

选用两种不同的制冷剂的制冷机组合在一起进行工作，让其中的一个在一般低温范围内工作，另一个在更低温度范围内工作，并且让一般低温范围内工作的制冷机的蒸发器恰恰又是在更低温度范围内工作的制冷机的冷凝器，也就是采用梯级串联操作的办法制冷以获得更低的温度条件。

R-134a循环的蒸发温度为－18℃，冷凝温度为30℃。在更低的温度范围内则另外采用丙烯，冷凝温度变为-12℃，而蒸发温度为-45.5℃。

- 在R-134a蒸发器/丙烯冷凝器中把两个循环联在一起， R-134a制冷机的制冷量是用来冷凝丙烯蒸汽的。 R-134a和丙烯之间的传热温差维持6℃。
- 循环12341是R-134a制冷循环；
- 循环56785则为丙烯制冷循环。



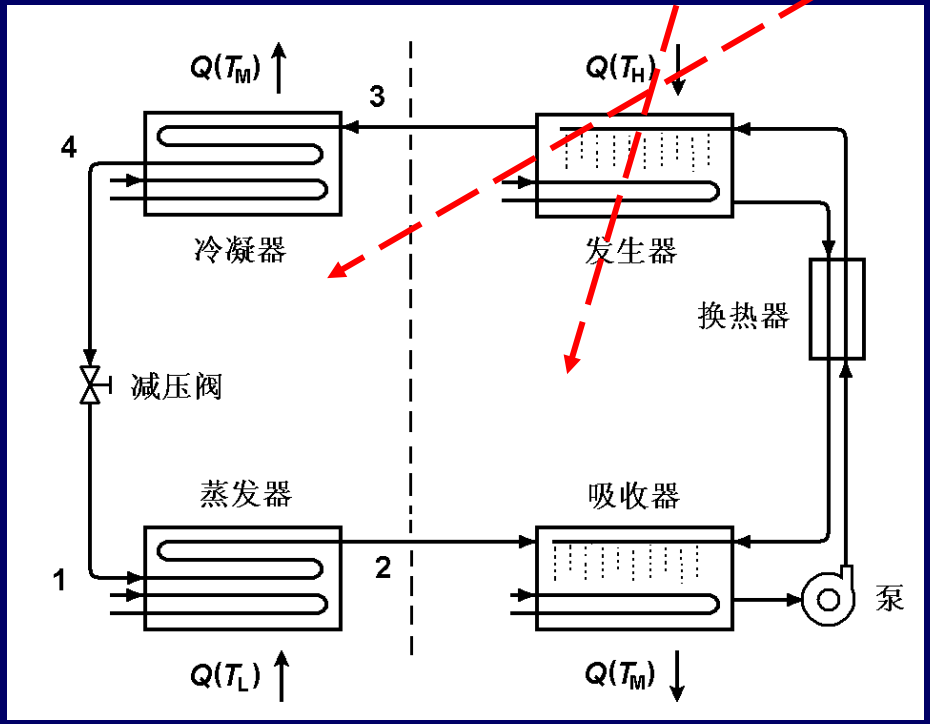
R-134a -丙烯复迭式制冷循环

4．4．5．吸收式制冷循环

a. 吸收式循环以热驱动，实现从低温热源向高温热源的泵热目标。

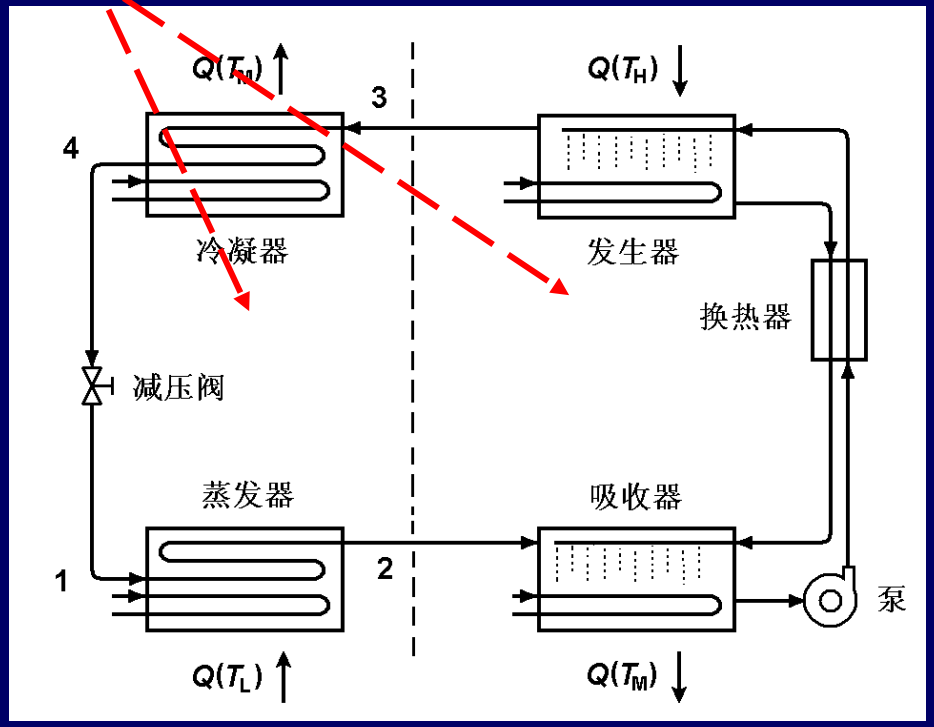
b. 与压缩式循环相同的是，它也有冷凝器、节流阀与蒸发器；不同的是，它用一个溶液回路代替了压缩机。

c. 吸收式系统中有两个循环，即溶液回路和制冷剂回路。



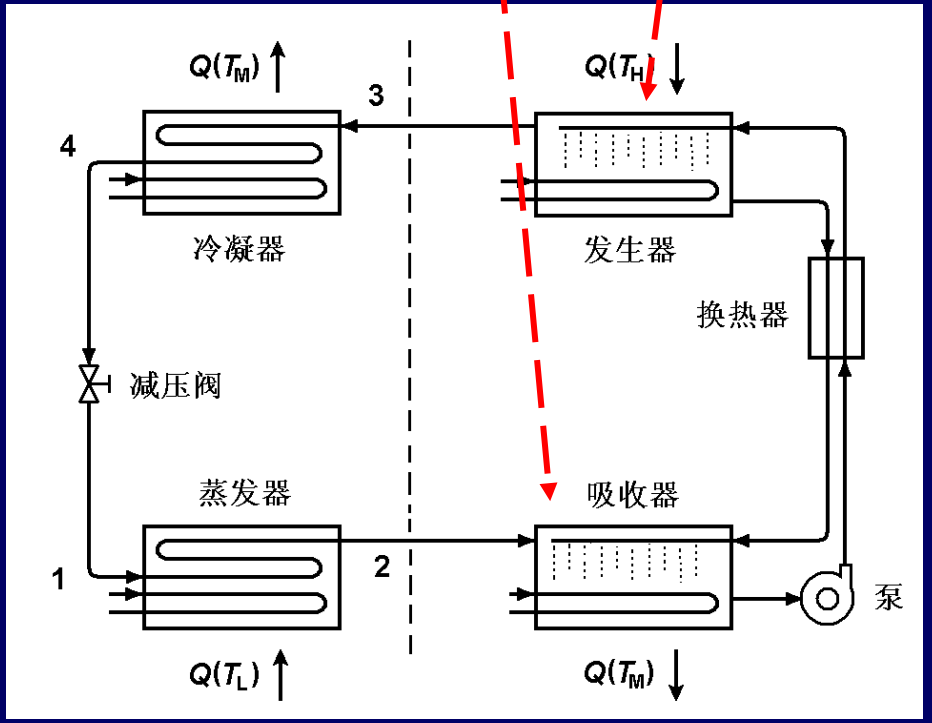
d. 在制冷剂回路中，由再生器产生的制冷剂蒸气在冷凝器中冷凝，经节流阀进入蒸发器蒸发、制冷。然后，蒸气返回吸收器。

e. 溶液回路由吸收器、溶液泵、发生器及溶液节流阀等部件构成；溶液回路中用外部输入的热能取代了压缩机中的功耗。

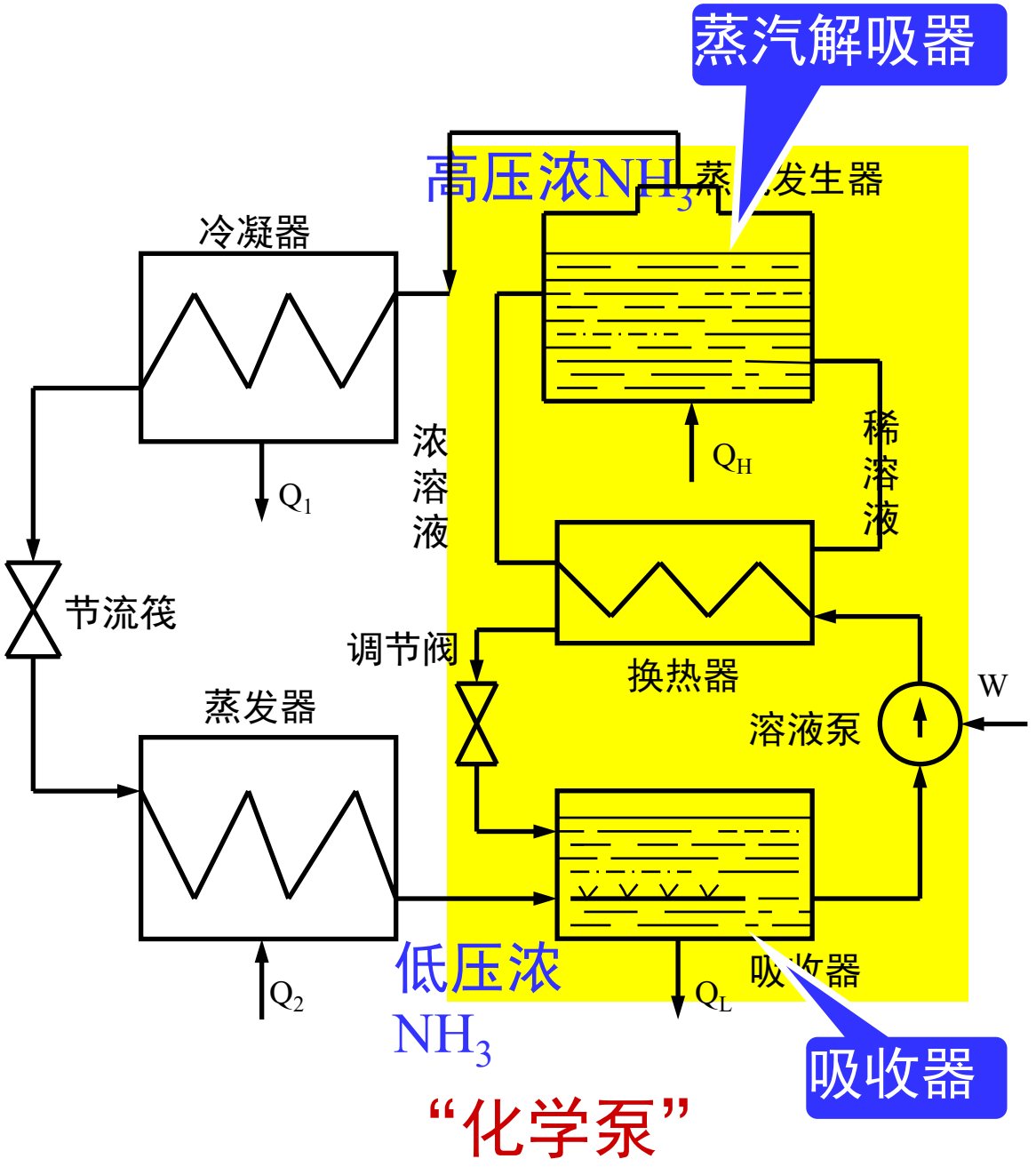


f. 在溶液回路中：

- 再生器的稀溶液经节流阀进入吸收器，在低压情况下，吸收来自蒸发器的低压制冷剂蒸汽，放热，形成浓溶液；
- 再由溶液泵提高压力送回发生器；在发生器中通过外界加热使之沸腾，部分制冷剂便分离出来成为的蒸汽。浓缩的溶液再返回节流阀。



- “化学泵”由吸收器、蒸汽解吸器、溶液泵、换热器及调节阀组成。
- 工作原理：制冷剂在低温下被吸收剂吸收，在高温下被解吸成高压蒸汽。
- 氨水溶液——氨是制冷剂，水是吸收剂。



吸收式循环的工质对

- 吸收式循环的工质不仅要有类似压缩式循环的制冷剂（被吸收剂），还要有溶液（吸收剂）。通常称其为工质对。它们是两种沸点不同的物质组成的混合物。一般，沸点低者为制冷剂，沸点高者与制冷剂构成溶液。
- 研究开发中的工质对相当多，出于环境和经济技术上的考虑，目前常用的工质对是NH_3-H_2O和H_2O- LiBr。
- 这两个体系都是高度负偏差的体系，组分之间有极好的亲和作用。
- 吸收式循环的工对通常是环保的，例如NH_3-H_2O和H_2O- LiBr。

将吸收式制冷循环与蒸汽压缩制冷循环相比较，其不同点仅在于：

蒸汽压缩制冷循环：压缩机（消耗机械功）

吸收式制冷循环：

吸收塔，解吸器，换热器，泵（消耗低品位热量）

利用余热，变废为宝；耗电量低；

制热系数低（0.3-0.5），设备庞大

4．4．6．热泵及其应用

- 热泵（heat pump）：消耗机械能、热能等外部能量，将热由低温位提升到高温位的装置。习惯上，通常又将以低温侧的制冷效果为目的的这种装置称作制冷机，而将以高温侧的供热效果为目的的称作热泵。
- 热泵技术是一种有效的能量利用技术。它将工业和民用余热，以及大气，江河中蓄存的热资源，还有地热、太阳能等热资源有效地转变到人们所需要利用的温位，减少了一次能源的消耗。
- 今天，从民用的数千瓦热泵到工业用的数兆瓦热泵均已实用化。近十几年来，最求能源利用中的更小消耗、更少环境污染，人们愈加致力于热泵技术的开发。

热泵的工作原理

- 在制冷循环中，消耗机械功，使热量从低温物体转移到高温物体。
- 制冷循环不仅使放出热量的低温物体被冷却，而且使吸收热量的高温物体被加热。
- 利用该原理可以实现由低温环境向高温系统的供热(如室内供暖)。
- 该加热的装置称为热泵。
- 热泵与制冷装置工作原理完全相同，只是两者工作的温度范围不同。

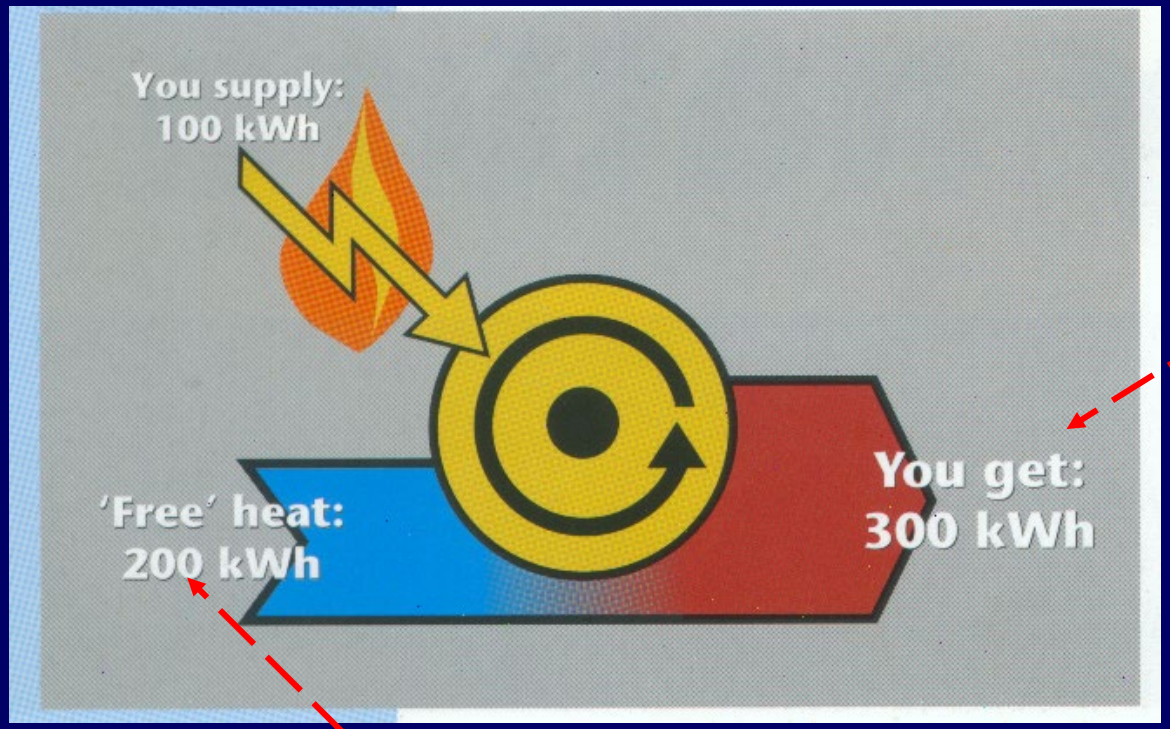
- 制冷装置的上限温度是大气环境温度T_0，下限温度是冷库需维持的温度T_L。
- 对热泵循环，下限温度是大气环境温度T_0，上限温度为维持较高温度的暖室温度T_H。

- 热泵的供热系数ω_{HP}

$$\omega_{HP}=\frac{|Q_H|}{|W_S|}=\frac{|Q_L|+|W_S|}{|W_S|}=\omega+1>1$$

- Q_H—热泵传给高温物体的热量，包括消耗机械功变成的热量。
- W_S消耗的机械功

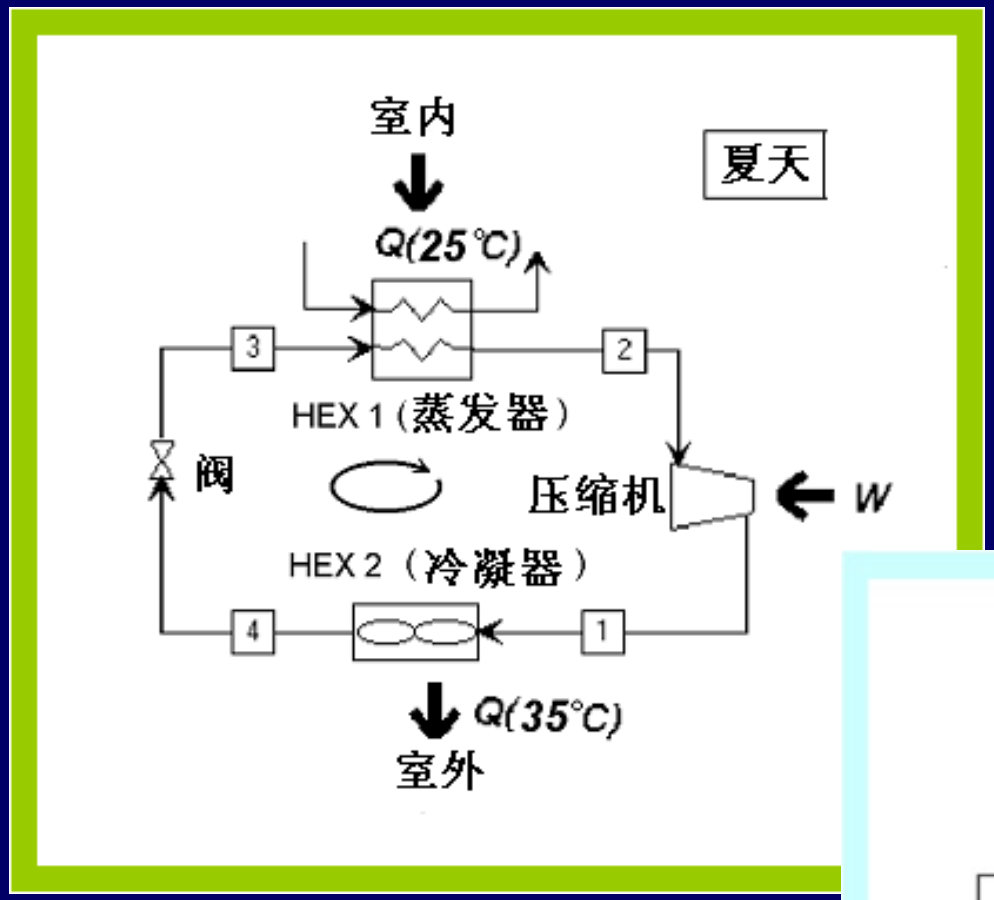
- $\omega_{HP}=5$，表示消耗1J的机械功，可以获得5J的热量。
- 显然，利用热泵比直接烧电炉获得的热量更多！
- 烧电炉，消耗1J的机械功，仅获得1J的热量

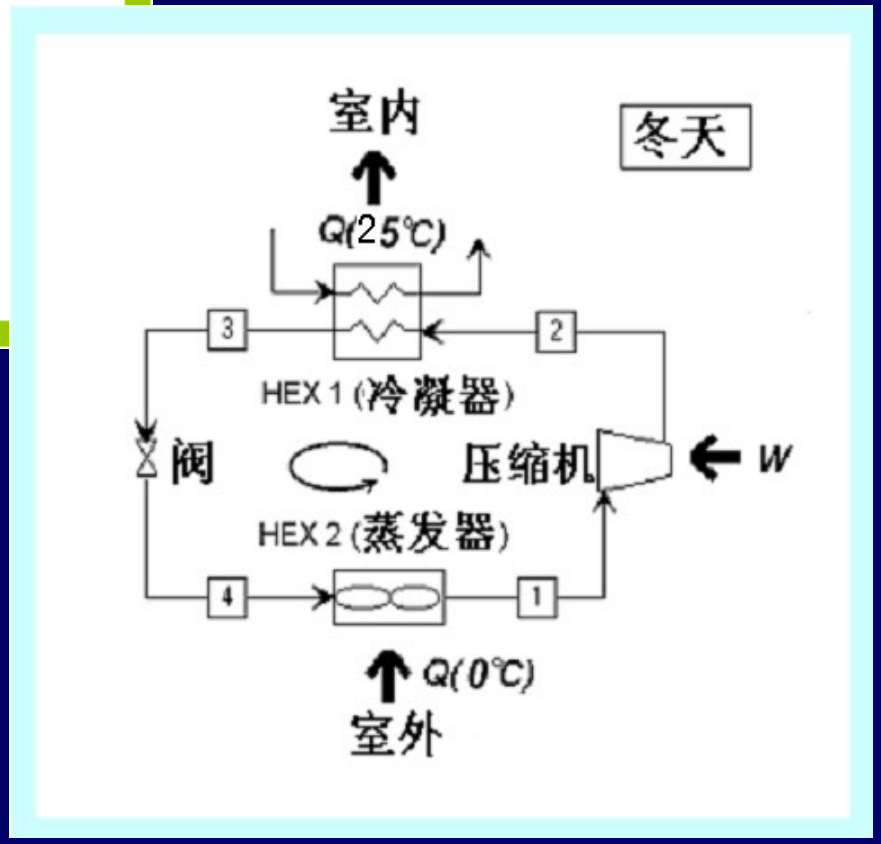


输入100kWh，
输出可得
300kWh！

因为可以白得
200kWh！

空调工作原理


室内
夏天
Q(25℃)
3
2
HEX 1（蒸发器）
阀
压缩机
W
HEX 2（冷凝器）
4
1
Q(35℃)
室外


室内
冬天
Q(25℃)
3
2
HEX 1（冷凝器）
阀
压缩机
W
HEX 2（蒸发器）
4
1
Q(0℃)
室外

例： 在-20℃的冬天，需要采暖装置。维持20℃所需的供热率为10^5kJ/h，试计算①可逆热泵循环；②电热器；③供热系数ω_{HP}仅为0.4ω_{HPC}的空调，所需消耗的功率。

解：①可逆热泵循环的供热系数为ω_{HPC}

$$\omega_{HPC}=\frac{T_H}{T_H-T_L}=\frac{293.15}{293.15-253.15}=7.325$$

$$W_S=-\frac{Q_H}{\omega_{HPC}}=\frac{10^5}{3600\times 7.325}=3.79KW$$

这是在理想条件下必须付出的最小代价。

②电热器供暖

$$W_{S电}=\frac{Q_H}{\omega_{HPC}}=\frac{10^5}{3600\times1}=27.8KW$$

③空调的供热系数为ω_{HP}

$$\omega_{HP}=0.4\omega_{HPC}=0.4\times7.325=2.93$$

$$W_{S实际}=\frac{Q_H}{\omega_{HP}}=\frac{10^5}{3600\times2.93}=9.48KW$$

供暖方式	电热器	空调
耗电量，KW	27.8	9.48
功变热的效率η	1	>1(3~4)

结论：电热器供暖方便，但能耗大！

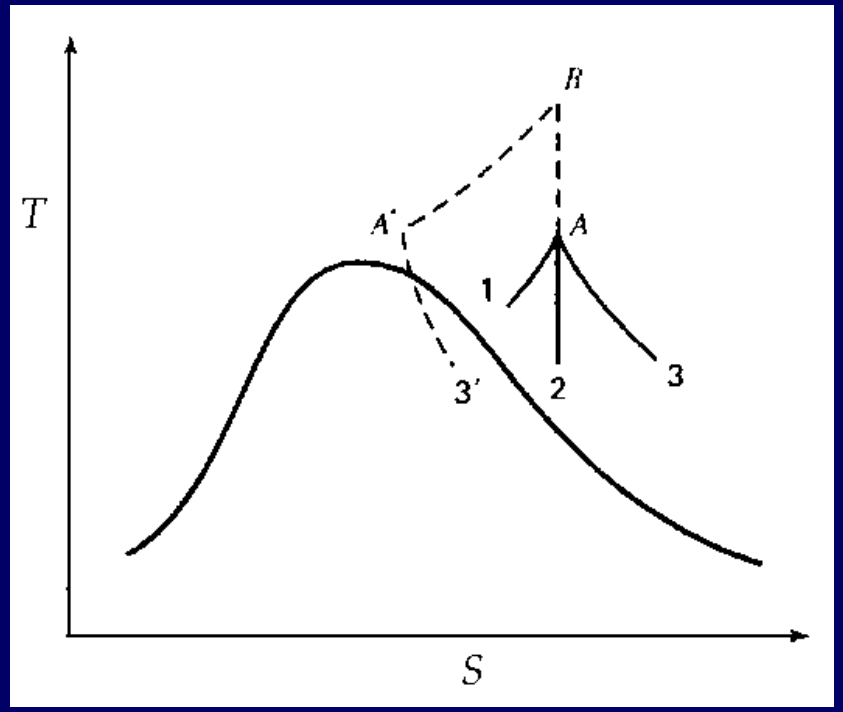
4．5．液化过程

液化过程可由不同的方式实现：

（1）在等压下经过热交换而液化。

（2）经过对外作功的膨胀过程而液化。

（3）经过节流过程而液化。



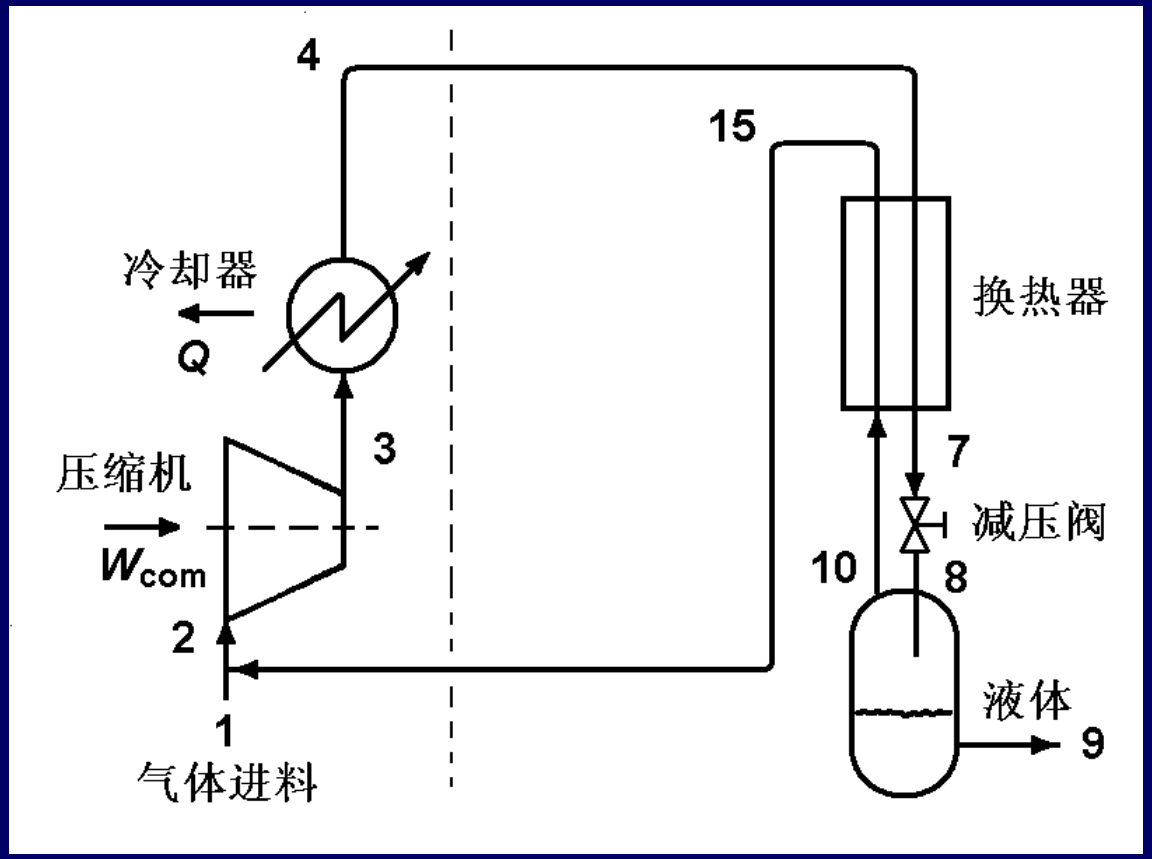


图4/5-2　Linde液化过程（节流膨胀）

液化量、制冷量、压缩机功耗

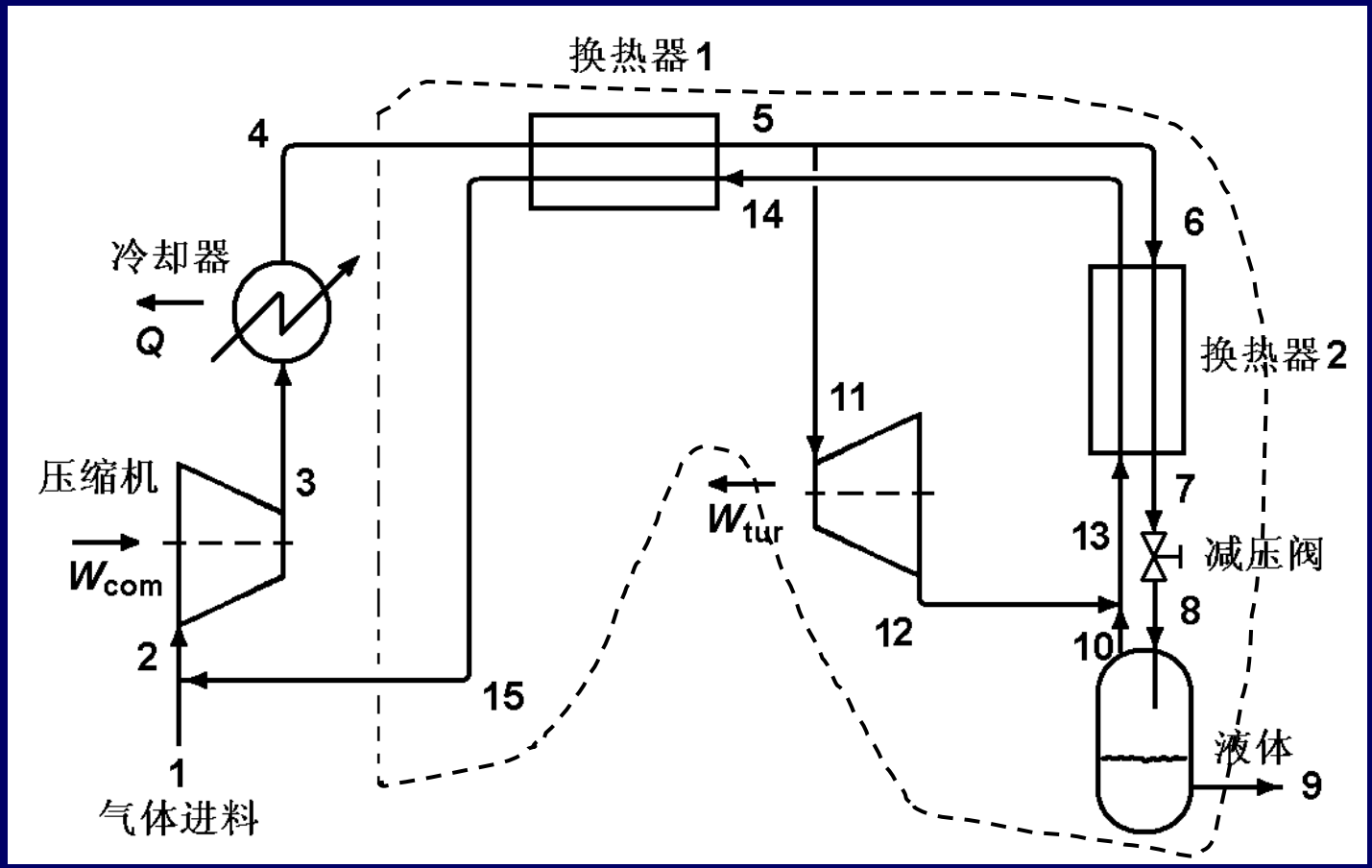


图4/5-3　Claude液化过程（膨胀机做功）

将能量平衡关系应用于图右边所示的体系

$$-m_9H_9-m_{15}H_{15}+m_4H_4-w_{out}=0$$

$$-m_9H_9 - m_{15}H_{15} + m_4H_4 = w_{\text{out}} \qquad (\text{kJ})$$

若膨胀机为绝热操作，则

$$w_{\text{out}} = m_{12}(H_5 - H_{12})$$

再由质量平衡可知$m_{15}=m_4 - m_9$

$$\frac{m_9}{m_4}H_9 + \frac{m_4 - m_9}{m_4}H_{15} - H_4 = \frac{m_{12}}{m_4}(H_5 - H_{12})$$

经由定义 $Z = \dfrac{m_9}{m_4}$ $x = \dfrac{m_{12}}{m_4}$

$$z = \frac{x(H_5 - H_{12}) + H_4 - H_{15}}{H_9 - H_{15}}$$

Linde过程：

$$z = \frac{H_4 - H_{15}}{H_9 - H_{15}}$$

例4-1 有人设计一个热机，从温度为400K处汲取25 kJ/s的热量，在温度为200 K处放出12 kJ/s的热量，并提供15 Kw 的机械功，判断此设计指标能否实现？

例4-1 有人设计一个热机，从温度为400K处汲取25 kJ/s的热量，在温度为200 K处放出12 kJ/s的热量，并提供15 Kw 的机械功，判断此设计指标能否实现？

解： 卡诺效率是相同温度间工作的热机间的最高效率：

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{200}{400} = 0.5$$

而设计的热机的效率：

$$\eta = \frac{W_s}{Q} = \frac{15000}{25000} = 0.6 > 0.5$$

违背热力学第二定律

根据热力学第一定律

$$\sum_i m(H + \frac{1}{2}u^2 + zg)_{fs} + \sum_j Q + \sum_j W_s = 0 \quad (4/1\text{-}8)$$

$$-W_s = Q_1 - Q_2 = 25 - 12 = 13 \text{ kJ/s} < 15 \text{ kJ/s}$$

也违背热力学第一定律

思考题 4-5，4-6

习题：4-10、4-11 4-12